

TASNİF DIŐI

T.C.
GENELKURMAY BAŐKANLIĐI
HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĐI
YENİLEVENT/İSTANBUL



TEZ

HAZIRLAYAN : Hv.Plt.Yzb. Ali BAŐ

KONU : 1909-2000 Yılları Arasındaki ABD Havacılık Sanayinin Stratejik Yönetim Deėerlendirme Araçları İle İncelenerek Türk Havacılık Sanayisine İliőkin Öngörü Üretilmesi

TARİH : 03 Mayıs 2011

TASNİF DIŐI

TASNİF DIŐI

TEZ KONUSU

1909-2000 Yılları Arasındaki ABD Havacılık Sanayinin Stratejik Yönetim Değerlendirme Araçları İle İncelenerek Türk Havacılık Sanayisine İlişkin Öngörü Üretilmesi.

Bu araştırma incelemenin ihtiva ettiğı hususlar şahsi görüşlerim olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî görüşünü yansıtmamaktadır.

İmza

ADI VE SOYADI : Ali BAŐ
SINIF VE RÜTBESİ : Hv.Plı.Yzb.
SİCİL NO : 2001-028
AKADEMİSİ : Hava Harp Akademisi

TASNİF DIŐI

ÖZET

ABD sabit kanatlı savaş uçağı endüstrisinde diğer ülkelere kıyasla ön sıralarda yer aldığı reddedilemez bir gerçektir. ABD kongre raporlarına göre ABD yetkililerinin üç alanda ilgilerinin olduğunu belirtmişlerdir:

* Dizayn, mühendislik, üretim, satış ve askeri uçakların desteklenmesi konularında yeterli mücadele inisiyatifinin elde tutulması,

* Askeri uçakların üretiminde ve geliştirilmesinde sürekli inovasyon,

* Hâlihazırda ve gelecekte askeri uçakları dizayn etmeye ve üretmeye muktedir olan birden fazla uçak üreten şirketlere sahip olmak.

Bu üç husus temelde mücadele, inovasyon ve altyapı olarak birer kelime ile de ifade edilebilir.

Stratejik Yönetimin temel ilgi alanına giren konulardan inovasyonun dinamikleri, pazar, değer ve çevre analizleri yardımıyla geleceğe yönelik hareket tarzları belirleyen şirketler ve kurumlar hata yapma ihtimallerini minimize ederken, daha güçlü olmak için verdikleri mücadeleyi daha etkin hale getirmişlerdir.

Havacılığın insanoğlunun tarihinde yer almasıyla birlikte, çok erken dönemlerde, bugün gelişmiş dediğimiz dünya ülkelerinin birçoğundan daha önce havacılık endüstrisini ve uygulamalarını kurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti bu stratejik üstünlüğünü zamanla kaybetmiştir. Fakat bugün bu endüstrinin içinde tekrar var olmayı amaç edinmiş bir ülke olarak, bu endüstrinin özelliklerini çok iyi tanımalı ve yeni haline nasıl ulaştığını anlamalıyız. Takiben gelecekteki potansiyel uygulamalar için öngörülerini şimdiden ortaya koymalıyız. Dolayısıyla “Muharip savaş uçakları endüstrisinin 1909-2000 yılları arasında ABD üzerinde gelişimini stratejik yönetim değerlendirme araçları ile inceleyerek (geçmişten bugüne nasıl farklılaştığını, bugün nasıl bir görüntüye sahip olduğunu, gelecekteki muhtemel hareket tarzlarını), bu endüstrinin ve pazarlarının özellikleri nelerdir, Türkiye bu arenada var olmak için avantaj ve dezavantajları nelerdir, neler yapmalıdır?” araştırma sorusu olarak tespit edilmiştir.

Bu çalışmada, öncelikle ABD’de muharip uçakların gelişim sürecinde aynı özelliğe sahip uçakların üretildiği her bir dönemi kendi içinde endüstri yapısı,

TASNİF DIŐI

m¼cadele g¼c¼ ve inovasyon deęerlendirmeleri ile nasıl farklılaőtıęı incelenecektir. Daha sonra ABD'nin bug¼nk¼ durumunu aynı kriterlerle incelenerek, gelecekte uygulayabileceęi seęeneklerin neler olabileceęini deęerlendirilecektir. Takiben bu sanayinin T¼rkiye'deki uygulamalarıyla oluőturabileceęi d¼nya pazarının pazar özellikleri ortaya konulacaktır. T¼rkiye'nin bu sanayide kendine ait öz yetkinlikleri (core competencies) tespit edilecek ve s¼rd¼r¼lebilir m¼cadele avantajı (sustainable competitive advantage) ne t¼r seęeneklerle elde edilebileceęi deęerlendirilecektir.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	I
İÇİNDEKİLER.....	III
ÖNSÖZ.....	V
BİRİNCİ BÖLÜM	1
(GİRİŞ)	1
1. KONUYA GİRİŞ	1
2. MOTİVASYON VE PROBLEMİN TANIMLANMASI	1
3. AMAÇ VE METODOLOJİ	2
İKİNCİ BÖLÜM	1
(1909-2000 YILLARI ARASI ABD SAVAŞ UÇAĞI ENDÜSTRİSİ)	1
1. REKABET, YENİLİK (İNNOVASYON) VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AVANTAJ	1
a. Teknolojik Yeniliğin Geleceği ile İlgili Endişeler.....	4
b. Teknoloji Zaman Dilimleri ve Rekabet Ortamının Yeniliğe Etkisi.....	5
c. Yeniliği Oluşturan Faktörler ve Rekabet Faktörünün Etkisi.....	10
2. DÖRDÜNCÜ SAFHA 1953-1981 (SES ÜSTÜ JET)	13
3. BEŞİNCİ SAFHA 1981-2000 (GÖRÜNMEZLİK).....	17
4. REKABET VE YENİLİĞE SON.....	19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.....	1
(1909-2000 YILLARI ARASI MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI ENDÜSTRİSİ).....	1
1. 1909-1952 YILLARI ARASI MİLLİ GİRİŞİMLER	1
a. Vecihi Hürkuş	1
b. Nuri Demirağ	6
2. MİLLİ HAVACILIK ENDÜSTRİMİZE GENEL BİR BAKIŞ	10
3. 1970'TEN GÜNÜMÜZE SAVAŞ UÇAĞI ENDÜSTRİMİZ	12

TASNİF DIŐI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	1
(SONUÇ VE DEĞERLENDİRME)	1
1. MİLLİ HAVACILIK ENDÜSTRİMİZİN STRATEJİK DEĞERLENDİRİLMESİ	1
2. SONUÇ	5
KAYNAKÇA.....	1
BİYOGRAFİ.....	3

ÖNSÖZ

Çağımızın askeri savunma konseptinde havacılık sektörü son derece kritik ve öncelikli öneme sahiptir. Havacılık sektörü, tasarımın ilk aşamasından başlayarak üretim ve idame süreçlerinde çok sıkı sertifikasyon ve kalifikasyon gereklilikleri olan bir sektördür. Bu anlamda havacılık sektöründe bir altyapı oluşturulabilmesi, hem süreklilik hem de ciddi yatırımlar gerektirmektedir. Bugün geline nokta, mevcut projelere bakıldığında sağlıklı ve güçlü bir altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi açısından önemli adımlar atılmıştır. Fakat atılan bu adımlar yeterli görülmemeli, stratejik yönetim açısından mücadele gücü açısından sürekli bir gelişim temin edilmelidir.

Cumhuriyet döneminde savunma sanayii, topyekûn sanayileşme ve kalkınma hareketinin önemli bir parçası olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda, ilk planlı dönemde savunma sanayiinin devlet eli ve yönlendirmesiyle geliştirilmesi öngörülmüştür. Karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulusal savunma sanayimizin temelini oluşturacak nitelikte bazı yatırımlar yapılmış, başta Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu olmak üzere, özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektörlerinde önemli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör savunma sanayi fabrikasının temelleri 1925 yılında İstanbul, Haliç'te atılmıştır. Şakir Zümre tarafından tamamı yerli sermaye ile kurulan fabrika, Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamaya yönelik üretimler gerçekleştirmiştir. Bu dönemde, Almanya'da gemi mühendisliği eğitimi alan Ata Nutku, Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk gemi olan Gölcük tankeri ile Birinci ve İkinci İnönü denizaltılarının çizimlerini yapmıştır. 1940 yılında Nuri Demirağ uçak fabrikası tarafından NUD-36 eğitim uçağı 24 adet imal edilmiş, 1944 yılında ise NUD-38 altı (6) kişilik yolcu uçağı üretilmiştir.

Cumhuriyet döneminde milli bir savunma sanayiinin tesisi hedefi istikametinde gerçekleştirilen girişimlere rağmen, İkinci Dünya Savaşında ve sonrasında İngiltere ve ABD tarafından sağlanan hibe ve yardımlar ile Türkiye'nin NATO girişiyle artış gösteren askeri yardımlar, henüz kuruluş aşamasında bulunan savunma sanayiinin gelişmesini durdurmuştur.

TASNİF DIŞI

Bu kapsamda, 1941–1944 döneminde Ödünç Verme ve Kiralama (Lend and Lease) Kanunu çerçevesinde ABD tarafından Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi verilmiş, ayrıca 1945 yılında Türkiye ve ABD arasında yapılan Askeri Yardım Antlaşması ile İkinci Dünya Savaşı sırasında sağlanacak askeri yardım bir anlaşma ile taahhüt altına alınmıştır.

Savaş sonrası dönemde ise Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde ABD tarafından sağlanan yardımlar ile, bir yandan Türk ordusunu modern silahlarla donatarak Türkiye'nin savunma gücünü artırmak, diğer yandan ise askeri harcamaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkinin azaltılması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak sağlanan yardımlar, Sovyet tehdidi karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamış, fakat ABD'den gönderilen malzemelere bir bedel ödenmemesine rağmen bu malzemelerin bakımı için her yıl bütçede ayrılan 400 milyon TL'lik kaynak, savunma harcamalarının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi artırmıştır.

Bu ortamda, 1920'li ve 1930'lu yıllarda büyük fedakarlıklar pahasına elde edilen savunma sanayii imkan ve kabiliyetleri kaybedilmeye başlanmış, Silahlı Kuvvetlerin yurt içi siparişleri azalmış ve bu nedenlerle askeri fabrikalar verimliliklerini yitirerek Milli Bütçeye önemli bir yük olmuşlardır. Tüm bu sebeplerle askeri fabrikalar, 15 Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Örneğin, THK-5A hafif nakliye uçağı üretimi gerçekleştirerek, söz konusu uçağın ambülans versiyonunu Danimarka'ya ihraç eden Türk Hava Kurumu (THK) uçak fabrikası MKEK'ye devredilmiş, ancak söz konusu fabrika 1968 yılında tekstil fabrikasına dönüştürülmüştür.

ABD tarafından sağlanan askeri yardımların savunma sanayiinin gelişimi ve ekonomi üzerinde yaratmış olduğu bu olumsuzlukların yanı sıra Truman Doktrini kapsamında ABD ile 1947 yılında imzalanan Anlaşmanın 14 üncü maddesi uyarınca askeri yardım kapsamında sağlanan malzemelerin amaçlarının dışında kullanılamayacağı hükmü 17 yıl sonra Kıbrıs bunalımında karşımıza çıkarılan en büyük engeli teşkil etmiştir.

1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla başlayan süreçte ise, ihtiyaç fazlası savunma teçhizatının müttefik ülkelerce hibe edilmesi, savunma ürünlerinin yurt içinde üretimini engelleyen bir diğer önemli dönüm noktası olmuştur. Bununla

TASNİF DIŐI

birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduđu silah, araç ve gereçlerin geliştirilmesi çabaları, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1954 yılında kurulan Ar-Ge Daire Başkanlığı ile birlikte gündemde tutulmaya çalışılmışsa da arzulanan sonuçlar elde edilememiştir.

1964 yılında Kıbrıs bunalımı sırasında, müttefik ülkelerden alınan savunma teçhizatının Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda kullanılması ihtiyacı hasıl olmuş; ancak başta ABD olmak üzere, bazı müttefik ülkelerce çıkarılan engeller sebebiyle savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında diğer ülkelere mutlak bağımlı hale gelmesinin sakıncaları kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde gözler önüne serilmiştir. Bu durum, Türkiye'de modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına yönelik politikaların temelini teşkil etmiştir.

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları tarafından yürütölen çalışmalar ile çeşitli temel sahalarda devlet sermayesine dayalı bazı yatırımlar gerçekleştirilmişse de mevcut kaynaklar ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla TSK'nın 1950'lerden itibaren biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı açığının kapatılmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

Bu noktadan hareketle, milli bir savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulmasına 1980'lerde ağırlık verilmiştir. Savaş uçağı sanayi ise silahlı kuvvetlerin kullandığı silah sistemleri içinde büyük öneme haiz yüksek teknoloji ürünlerdir. Savaş uçağı teknolojisine sahip olan savunma sanayiler bugün dünyada en gelişmiş ülkeler arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek teknolojik olarak ve gerekse rekabetin kapsandığı stratejik yönetim açısından bu sahnede var olmak ülkemiz savunma sanayinin en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. Geç başladığımız bu yarışta her an konumumuzu doğru değerlendirmek ve enerji kanallarımıza o nispette yüklenmek rekabet, inovasyon ve altyapı dinamiklerimizi değerlendireceğimiz stratejik yönetim ile mümkün görünmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

(GİRİŞ)

1. KONUYA GİRİŞ

ABD sabit kanatlı savaş uçağı endüstrisinde diğer ülkelere kıyasla ön sıralarda yer aldığı reddedilemez bir gerçektir. ABD kongre raporlarına göre ABD yetkililerinin üç alanda ilgilerinin olduğunu belirtmişlerdir:

* Dizayn, mühendislik, üretim, satış ve askeri uçakların desteklenmesi konularında yeterli mücadele inisiyatifinin elde tutulması,

* Askeri uçakların üretiminde ve geliştirilmesinde sürekli inovasyon,

* Hâlihazırda ve gelecekte askeri uçakları dizayn etmeye ve üretmeye muktedir olan birden fazla uçak üreten şirketlere sahip olmak.

Bu üç husus temelde mücadele, inovasyon ve altyapı olarak birer kelime ile ifade edilebilir.

Stratejik Yönetimin temel ilgi alanına giren konulardan inovasyonun dinamikleri, pazar, değer ve çevre analizleri yardımıyla geleceğe yönelik hareket tarzları belirleyen şirketler ve kurumlar hata yapma ihtimallerini minimize ederken, daha güçlü olmak için verdikleri mücadeleyi daha etkin hale getirmişlerdir.

Savaş uçağı endüstrisinde başarısını ispatlamış bir ülke olan ABD'nin piyasa değerlendirmeleri, Türkiye gibi bu sektörde güçlü bir şekilde var olmak amacına sahip bir ülke için kıymetli bilgileri taşımaktadır. Milli uçak projemizin böylesine yaygın olarak konuşularak temellerinin atıldığı bugünlerde bu bilgiler tezimizin kazanılmış faydaları olması beklenmektedir.

2. MOTİVASYON VE PROBLEMİN TANIMLANMASI

Havacılığın insanoğlunun tarihinde yer almasıyla birlikte, çok erken dönemlerde, bugün gelişmiş dediğimiz dünya ülkelerinin birçoğundan daha önce havacılık endüstrisini ve uygulamalarını kurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti bu stratejik üstünlüğünü zamanla kaybetmiştir. Fakat bugün bu endüstrinin içinde tekrar var olmayı amaç edinmiş bir ülke olarak, bu endüstrinin özelliklerini çok iyi tanımalı

ve yeni haline nasıl ulařtıđını anlamalıyız. Takiben gelecekteki potansiyel uygulamalar için öngörülerini řimdiden ortaya koymalıyız. Dolayısıyla “Muharip savaş uçakları endüstrisinin 1909-2000 yılları arasında ABD üzerinde gelişimini stratejik yönetim değeriendirme araçları ile inceleyerek (geçmişten bugüne nasıl farklılařtđını, bugün nasıl bir görünüme sahip olduđunu, gelecekteki muhtemel hareket tarzlarını), bu endüstrinin ve pazarlarının özellikleri nelerdir, Türkiye bu arenada var olmak için avantaj ve dezavantajları nelerdir, neler yapmalıdır?” araştırma sorusu olarak tespit edilmiştir.

3. AMAÇ VE METODOLOJİ

Bu çalışmada, öncelikle ABD’de muharip uçakların gelişim sürecinde aynı özelliđe sahip uçakların üretildiđi her bir dönemi kendi içinde endüstri yapısı, mücadele gücü ve inovasyon değeriendirmeleri ile nasıl farklılařtđı incelenecek daha sonra ABD’nin bugünkü durumunu aynı kriterlerle inceleyerek, gelecekte uygulayabileceđi seçeneklerin neler olabileceđi değeriendirilecektir. Takiben bu sanayinin Türkiye’deki uygulamalarıyla oluşturabileceđi dünya pazarının pazar özellikleri ortaya konulacaktır. Türkiye’nin bu sanayide kendine ait öz yetkinlikleri (core competencies) tespit edilecek ve sürdürülebilir mücadele avantajı (sustainable competitive advantage) ne tür seçeneklerle elde edilebileceđi değeriendirilecektir

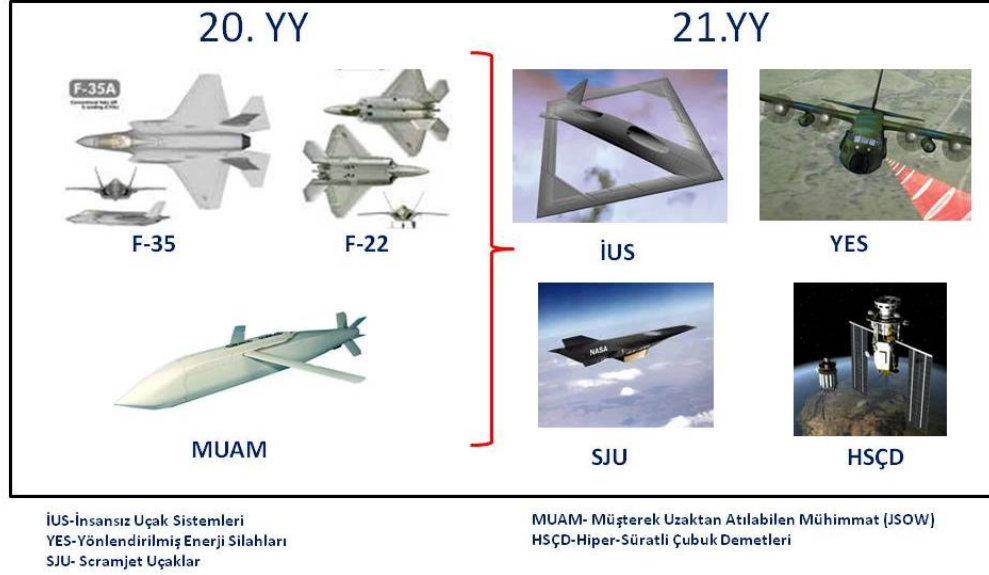
İKİNCİ BÖLÜM

(1909-2000 YILLARI ARASI ABD SAVAŐ UÇAĞI ENDÜSTRİSİ)

1. REKABET, YENİLİK (İNNOVASYON) VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AVANTAJ

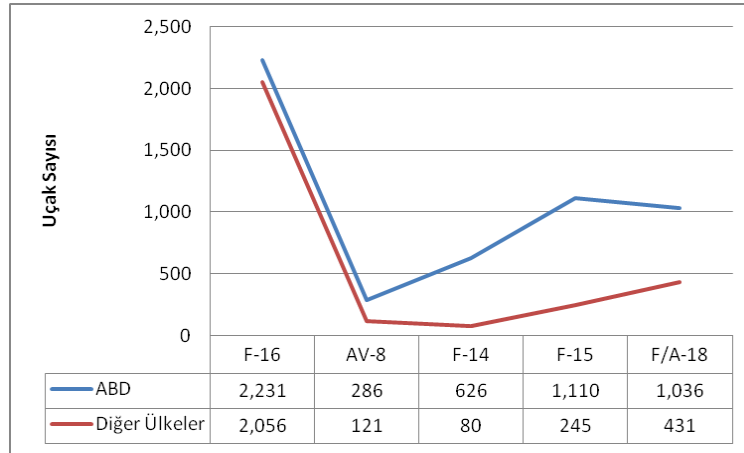
Bir yüzyıllık havacılık serüveni, Wright Kardeşlerin Kitty Hawk'ından başlayıp řu anki hava ve uzay sistemleri teknolojik seviyesine kadar gelmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde havacılık ve uzay sektörü hala canlı ve ilgi çekici bir alandır. Bununla beraber aşılması gereken birçok bilimsel engeller bulunmaktadır. Dolayısı ile keşfedilmeyi bekleyen sınırsız fırsatlar da bulunmaktadır. İlginç olan bir husus vardır ki günümüz havacılığı 20. ve 21. yüzyıl arasında, her iki yüzyılın özelliklerini taşıyan bir yapı içerisinde. Aslında bu yapı, 20. yüzyılda geliştirilen yüksek seviyede teknoloji karışımı olan sistemleri ile 21. yüzyılda geliştirilen yeni sistemlerin yarışı olarak ta görülebilir. Örnek olarak 5'inci Nesil olarak üretilen F-35 ve F-22 gibi uçaklar envantere girmektedir ve bunların yanında farklı kabiliyetlere sahip olan İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) muharebe alanında boy göstermektedir. Buna paralel olarak hassas mühimmatlar daha küçük, hassas ve daha fazla otonom olmasına rağmen yönlendirilmiş enerji silahları ortaya çıkmaya başlamıştır (Nielsen, Noor, & Venneri). Şekil 1'de günümüz ve gelecekte kısa bir kesit sunulmaktadır.

İmha etmek ile öldürücü olmayan müdahale arasında istenen etkiyi yaratacak yönlendirilmiş enerji kabiliyetleri de geleceğin Hava Kuvvetlerinde önemli olacaktır. Bunun yanında etki odaklı harekât yapabilecek ağ bağlantılı komuta kontrol yapısı kabiliyeti, Hava Kuvvetlerinin teknolojik alandaki gelişmeleri daha organize ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Uzay boyutu tekrar ele alınacak olursa, dünya üzerinde uzay teknolojisine sahip ülkelerin hepsi uzayı askeri amaçla kullanabilecek seviyede değildir fakat çalışmalar devam etmektedir. Uzay teknolojisine sahip olmayan ülkeler, kendilerine tehdit oluşturacak hedeflere göre teknolojik yenilikler ve gelişen tehdit unsurlarına göre kabiliyetlerini geliştirme çabası içerisinde. Bu duruma en güzel örneklerden biri ise gelecekte Hava Kuvvetleri'nde insansız platformlara birçok hava uygulamalarını içeren askeri kabiliyetlerin aktarılması düşüncesidir.



Şekil 1 Gelecek Yüzyılda Hava ve Uzay Kuvvetleri

Genel olarak 20. yüzyıl havacılık serüveni incelendiğinde, ABD'nin bu pazara liderlik ettiği görülmektedir. Birçok ülke, ABD'den uçak alımları yaparak Hava Kuvvetleri'ni muhafaza edebilmişleridir. Şekil 2'de ABD ve diğer ülkelere yapılan uçak satışları gösterilmektedir. Gelecekte ABD'nin izlediği satış politikasının devam edeceği ve bu kapsama farklı görevleri icra edebilecek İUS'ların da dâhil olacağı değerlendirilmektedir.



Şekil 2 ABD ve Diğer Ülkelere Uçak Satışı (genel olarak 2001 yılına itibari ile) (Birkler, et al., 2003)

TASNİF DIŐI

Uçaklarının büyük bir kısmını ABD'den alan ülkelerden biri olan Türkiye, son dönemde havacılığını canlandırmak ve milli ağırlıklı sistemler üretme adına birçok projeye başlamıştır. Gelişen bir havacılık sektörüne sahip ülke olan Türkiye, üretim, eğitim, tasarım, doktrin oluşturma, vb. gibi konularda ABD'nin 100 yıllık havacılık tecrübesinden faydalanmaya devam etmektedir. Uzaktan bakıldığında ABD askeri uçak endüstrisi gayet istikrarlı, üretken ve yenilikçi bir yapıda olduğu görülmektedir. Fakat bu denge haline gelmiş sistemin günümüze kadar nasıl işlediği, ne tür politikaların izlendiği, endüstri yapısının nasıl olduğu, yeniliğe motive eden unsurların ne olduğu, rekabetin etkileri, ana yüklenici firmalar ve alt yüklenici firmaların rolleri, yeniliği oluşturan firmaların düşünce sistemleri gibi birçok derinden incelenmesi gereken konu bulunmaktadır. ABD havacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri iyi bir şekilde derinlemesine inceleyen dokümanları açık kaynaklardan elde etmek mümkündür. Bu bilgilerin büyük bir kısmı zaman aşımına uğramış ve açık kaynak olarak sunulmasında zarar görülmemiştir. Dolayısı ile havacılığın günümüze kadar nasıl geliştiği, günümüzdeki durumu, gelecekte neler ile karşılaşılacağı ve gelecek adına takip edilmesi gereken politikaların neler olması gerektiği, bir metodoloji altında incelenerek MR-1656 dokümanı oluşturulmuştur. Bu dokümanda farklı sorulara cevaplar aranmakla beraber asıl amaç olarak havacılık sektöründe yenilikçiliği tetikleyen faktörleri ortaya koyarak gelecekte gerçekleştirilecek projeler ve politikalara yön çizmek olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, ilk aşama olarak, RAND tarafından gerçekleştirilen devlet destekli araştırmalardan önemli olarak görülen iki kaynak olan MR-1656 ve MR-1696'a (Lorell, 2003) göre ABD havacılık sektörü incelenerek, bazı kabuller altında Türk Havacılık sektörü için çıkarımlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Türk Havacılığının günümüzdeki durumu nedir, nasıl bir gelecek beklenmektedir, sektörü oluşturan firmalar ve yapılarının nasıl olması, nelere daha fazla önem verilmesi gerektiği gibi hususlara değinilerek gelecek adına öngörüler sunulmuştur.

Bu bölümde ABD havacılık sektöründe son dönemde ortaya çıkan endişeler ve bunun sonucunda yapılan çalışmalardan bazı çıkarımlar sunulmuştur. Yenilik ile rekabet arasında nasıl bir ilişki olduğu, yeniliğe etki eden diğer faktörler ile beraber incelenmiştir.

a. Teknolojik Yeniliğin Geleceği ile İlgili Endişeler

ABD Savaş uçağı endüstrisi uzaktan bakıldığında istikrarlı ve üretken bir yapıda görünmekle beraber gelecekle ilgili bazı kaygıları içermektedir. Son dönemde

TASNİF DIŐI

gerçekleşen birleşmeler ile endüstride rekabetin azalacağı endişesi doğmuştur. Bunun sonucu olarak ortaya çıkacak yenilik ve maliyetleri de etkileneceği değerlendirilmiştir. Lockheed-Martin'in, "kazanan hepsini alır" mantığı ile 2001 yılında JSF projesini kazanması ve üretilecek olan F-35 uçağının son insanlı savaş uçağı olduğu hakkında yapılan yorumlar düşünüldüğünde, rekabet ve yeniliğin sürdürülebilirliği konusunda endişeler ortaya çıkmıştır. Tek yükleniciye kalındıktan sonra Boeing'in savaş uçağı pazarı dışında kalacağı düşüncesi ile pazarda defacto tekel durumunun oluşacağı değerlendirilmektedir.

Bu durumun ortaya çıkmasında sonra karar vericilerin daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi amacıyla Amerikan Kongresi tarafından, sabit kanatlı muhabere uçakları endüstrisi ile ilgili üç konu hakkında kaygılar (Appropriation Conference Committee, 2001) belirtilerek, bu konular hakkında neler yapılabileceğini konusunda araştırma yapılması direktifi verilmiştir. MR-1656 ve başlangıç noktası olan MR-1696 dokümanlarında, belirtilen bu endişeler araştırma metodolojisinin kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu noktada yenilik (innovation) kavramının açıklanmasında fayda olduğu değerlendirildiğinde yenilik kelimesi "yeni bir fikir, metot veya cihazın ortaya çıkarılması" (Merriam-Webster İngilizce-İngilizce Sözlüğü) şeklinde ifade edilmektedir. Endişelerin odak noktası olarak belirtilen hususlar şunlardır:

- (1) Askeri uçak tasarım, mühendislik, üretim, satış ve desteğinde yeterli seviyede rekabeti sağlama,
- (2) Askeri uçak geliştirme ve üretme safhalarında, yenilik gerçekleştirme sürekliliğinin sağlanması,
- (3) Uçak firmasının, şu anki ve gelecekte askeri uçak dizayn, mühendislik, üretim ve destek sağlama kabiliyetinin ne olduğu konularıdır.

Buradan yola çıkarak RAND kuruluşu, muharip uçak endüstrisinin gelecekteki gelişme kapasitesi ile alakalı olan dört basit soru veya görev açısından incelemede bulunmuştur. Bu sorular asıl olarak çalışmanın metodolojisi olarak ele alınabilir. Bu sorular; (1) Günümüzdeki endüstri geçmişte olduğundan nasıl farklıdır? (2) Endüstrinin rekabet ve yenilik hususları günümüzde nasıldır? (3) Gelecekte rekabet ve yenilik sağlamak için, Savunma Bakanlığı'nın (DoD) neler yapmalıdır? (4) Yapılması gerekenlere göre gelecekteki politika seçenekleri neler olabilir?

Birinci soru ile alakalı hususa cevap aranması amacıyla yapılan çalışma MR-1696

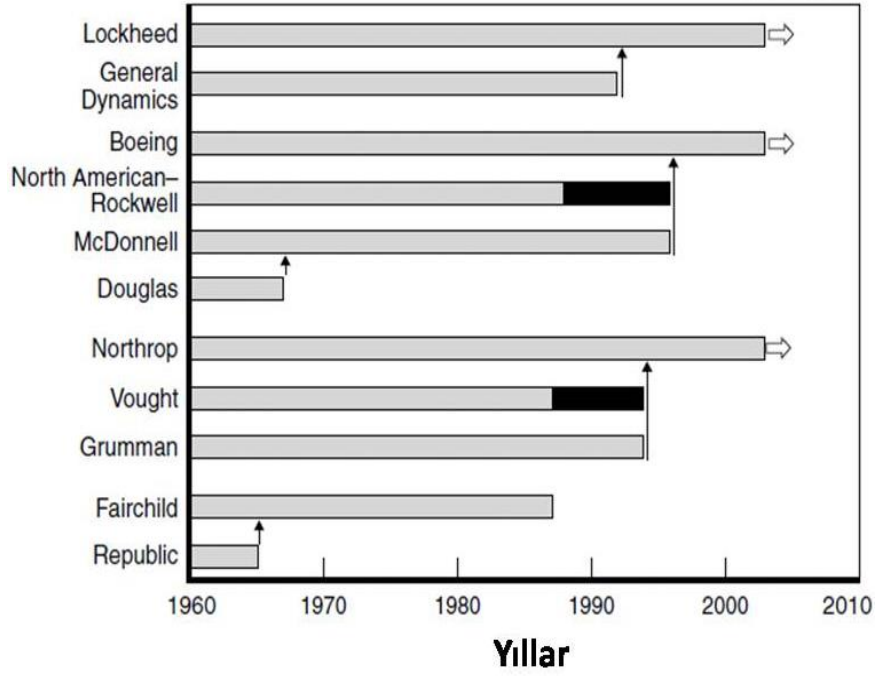
TASNİF DIŐI

dokümanıdır. Bu dokümanda, Amerikan sabit kanatlı savaş uçakları üretim endüstrisinin, başlangıç zamanlarından günümüze kadar olan endüstri yapısı, yenilikler ve rekabet konuları hakkında kapsamlı bir araştırmayı içermektedir ve geçmişte endüstrinin nasıl olduđu, zamanla kendini nasıl geliştirdiğini ve asıl olarak ana yüklenici/birleştirici firmaların arasındaki rekabetin doğasının ortaya çıkarılması ve sabit kanatlı muharip uçakların geliştirilmesi esnasında önemli yeniliklerin tarihinin vurgulanması hususları detaylı olarak incelenmiştir. Geçmişten elde edilen tecrübeler ve öneriler ile yukarıda sıralanan diğer üç soru için ön katkıda bulunulması amaçlanmıştır. MR-1656 dokümanında ise dört soru ele alınarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Genel olarak bakılacak olursa, ABD'nin havacılık alanındaki gelecekteki yerini nasıl muhafaza edebileceği ve yakaladığı **yenilik ivmesini** nasıl devam ettireceği konuları üzerine odaklanılmıştır.

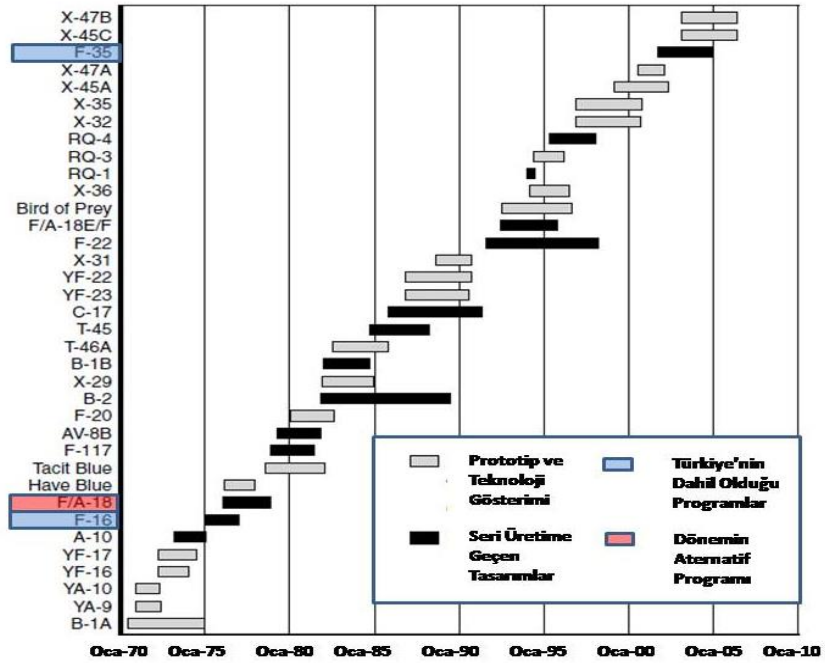
b. Teknoloji Zaman Dilimleri ve Rekabet Ortamının Yeniliğe Etkisi

Problem kaynağı tekrar ele alınacak olursa, son dönemde yaşanan iki gelişme, endişelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birinci olarak geçen on yıllarda birleşmeler ve konsolidasyonlar nedeni ile ana yükleniciler ve alt seviyedeki destekleyicilerin sayısındaki dramatik azalma ve ikinci olarak aynı zaman periyodunda yeni insanlı muharip uçak geliştirme ve üretim programları sayısının beklenenin altında olması ve azalmasıdır. Şekil 3'te gösterildiği gibi, 1990'lı yıllara gelindiğinde sabit kanatlı muharip uçak geliştirebilecek ana yüklenici sayısı üçe düşmüştür. Bu firmalar, Lockheed-Martin, Boeing ve Northrop-Grumman'dır. Şekil 4'te ise 1970'li yıllardan günümüze kadar olan ve genel olarak bu üç firmanın baskın olarak görüldüğü uçak projeleri görülmektedir. Şekil 3, kısaca özetlenecek olursa, 1960 yılından itibaren aktif olarak çalışan firmaları göstermektedir ve bar şeklinde gösterilen tarihler ise bu firmaların askeri uçak piyasasından çekildikleri tarihi göstermektedir.

TASNİF DIŞI



Şekil 3 ABD Askeri Uçak Ana Yüklenici Firmaları (Birkler, et al., 2003)

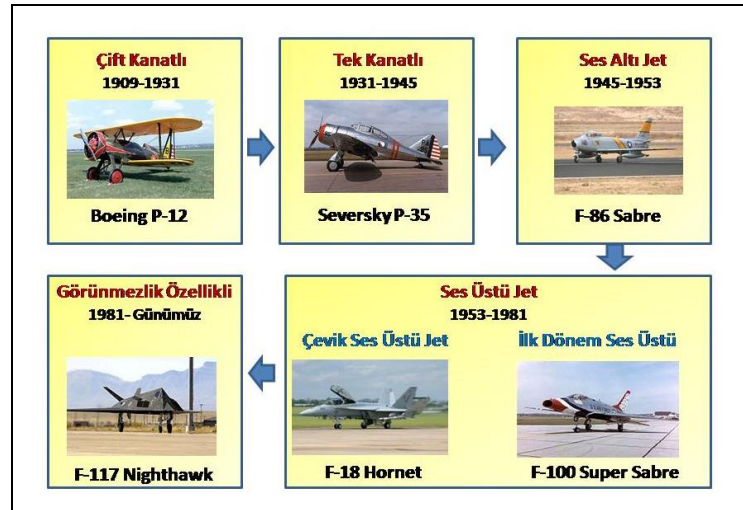


Şekil 4 1970-2010 Yılları Arası Yeni Uçak Tasarımları (Birkler, et al., 2003)

TASNİF DIŐI

Dikey oklar, firmaların birleřtikleri tarihi göstermektedir. Siyah olarak görünen kısımlarda ise firmalar tüzel kiřiliklerini muhafaza etmiřler fakat aktif olarak savař uçađı üretiminde bulunmamıřlardır. JSF F-35 savař uçađı Lockheed-Martin tarafından tek bir yüklenici olarak geliřtirilecektir dolayısı ile gelecek on yıllarda ABD Savunma Bakanlığı'nın sabit kanatlı muharip uçaklar konusunda sadece bir adet deneyimli ana yüklenici firması olacaktır. Genel olarak muharip uçak endüstrisinde, yüksek dereceli yeniliklerin birden fazla ana yüklenici veya geliřtirici firmanın bulunduđu yüksek rekabet ortamında sađlandığı deđerlendirilmektedir. Çünkü daha fazla firma sayısı, daha fazla rekabet derecesi olduđunun göstergesi olarak deđerlendirilmektedir.

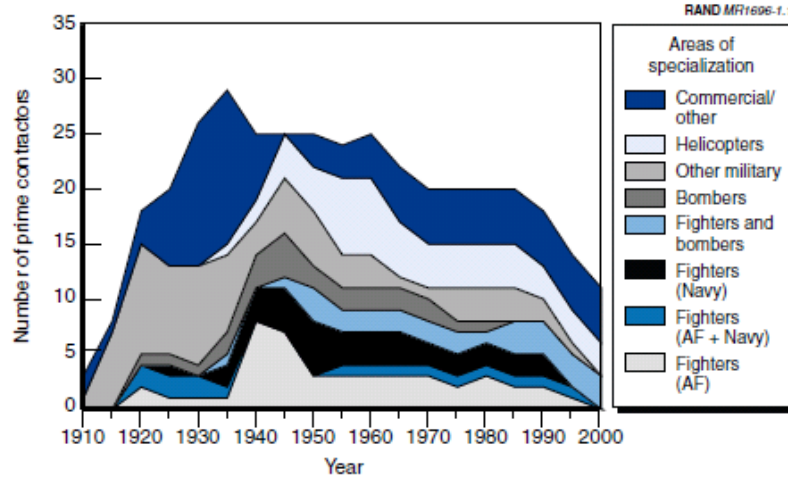
Bu hususu incelemek için, öncelikle havacılık sektörünün geçirdiđi tarihi süreç, MR-1696 detaylı olarak incelenmiřtir. Tarihsel süreç incelenirken havacılık sektöründe, özellikle sabit kanatlı olan sistemlerde, devrimsel yeniliklere (revolutionary innovation) bađlı olarak zaman periyotları belirlenmiřtir. Devrimsel yenilikten kastedilen ise muharip uçakların performans kabiliyetlerinde önemli deđiřiklik ve ilerleme yaratan teknolojik ilerlemelerin tarih içerisinde uygulanmaya bařlandığı, kilit zamanlar olarak deđerlendirilmiřtir. Tüm firmaların incelenmesi için birçok veri tabanından faydalanılmıřtır ve bu verilerden elde edilen bilgilere göre havadan ağır sabit kanatlı muharip uçakların tarihi, řekil 5'te özetlendiđi řekilde en az beř özel teknoloji zaman dilimine ayrılmıřtır: Bunlar çift Kanat (biplane), tek kanat (monoplane), sesaltı (subsonic) jet, sesüstü (supersonic) jet, görünmezlik özellikli (stealth) dönemidir.



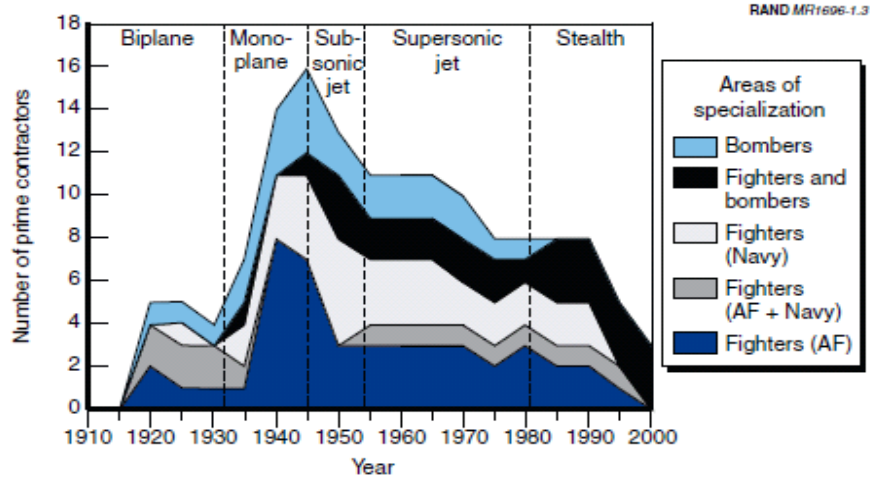
řekil 5 Beř Teknoloji Zaman Dilimi

TASNİF DIŐI

Her bir teknoloji zaman dilimi ise devrimsel teknoloji dönüşümünü, daha az değişimi ifade eden daha az teknolojik dönüşüm (technology revolution) içeren teknoloji iyileştirme (technology refinement) periyodu izlemektedir. Gerçekleşen önemli performans artışlarının büyük bir kısmı güç üretim sistemlerinde (motor) gerçekleştirilen yeniliklerle ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile motor üretiminde rekabet ve yenilik konusunun farklı bir çalışmada incelenmesi doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirilmiştir. Bu konu ile ilgili farklı bir çalışma (Younnossi, Arena, Moore, Lorell, Mason, & Graser, 2002) bulunmaktadır. Ana üretici firmaların endüstri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla RAND tarafından oluşturulan iki veri tabanından faydalanılmıştır. Birinci veri tabanında Amerikan endüstrisinde jet dönemin başlangıcından itibaren bütün jet-av uçakları ve av uçağına benzer prototipler hakkında program bilgilerini içermektedir. İkinci veri tabanında ise 1910-2000 yılları arasında sabit ve döner kanatlı hava araçları üreten firmalar hakkında bilgiler bulunmaktadır ve av-av bombardıman uçakları üzerine vurgu yapılmıştır. Şekil 6'da ana uçak firmalarının sayısının yıllara göre dağılımı ve uzmanlık alanları gösterilmektedir. 1910 yıllarda artış gösteren firma sayısı 2000'li yıllara yaklaşıldığında konsolidasyonlar nedeni ile 11 civarına kadar azalmıştır. Şekil 7'de ise sabit kanatlı muharip savaş uçağı (av, av/taarruz, bombardıman uçakları) üretiminde uzmanlaşan firmaların sayısı, beş teknoloji zaman aralığında gösterilmiştir. Şekil 6'da görülen eğilimler bu grafikte de gözlemlenmektedir.



Şekil 6 Uçak Uzmanlık Alanlarına Göre Ana Uçak Üreticilerin Sayısı (Lorell, 2003)



Şekil 7 Beş Teknoloji Zaman Diliminde Ana Uçak Üreticilerinin Sayısı (Lorell, 2003)

Üretici sayısı 1945'te İkinci dünya savaşı esnasında ekonomik hareketlik sebebi ile önemli oranda bir artışla maksimuma çıkarak 16 sayısına ulaşılmıştır. Savaş sonrasında da yüksek sayılarda alımların yapılacağı ve daha önceden planlanmış üretim programlarındaki toplu iptaller nedeni ile 1950'lere gelindiğinde, ana üretici sayısında keskin bir düşüş yaşanmıştır. Soğuk savaşın bitimine kadar ise yedi-sekiz civarında, alanında ve belirli uçak tiplerinde uzmanlaşmış ana üretici, aktif olarak piyasada bulunmuştur. Tedarik bütçelerindeki azalmalar nedeni ile 1990'larda önemli sayıda konsolidasyon deneyimi yaşanmıştır ve bunun sonucu olarak 2000'li yılların başında üç ana üretici firma kalmıştır.

TASNİF DIŐI

Bu teknoloji zaman dilimleri incelendiğinde řunu g rmek m mk nd r;  ift kanat (Biplane) periyodu dıřında t m zaman dilimleri i erisinde en az yedi-sekiz civarında, alanında ve belirli u ak tiplerinde uzmanlařmıř savař u ađı ana  reticisi vardır. Fakat bu basit g zlemden rekabet ortamı ve yenilik hakkında  ok fazla anlam  ıkarılamamıřtır. H k met arařtırma ve geliřtirme (ARGE) ve harcama politikaları, h k metin talep seviyesi, tedarik politikaları, harek ta y nelik askeri ihtiya lar, teknoloji geliřtirme esnasında  eřitli sorunların ortaya  ıkması, ekonominin genel durumu gibi diđer etmenler y ksek seviyeli yeniliklerin ger ekleřtiđi periyotların oluřmasında  nemli derecede rol alabilir. Dolayısı ile yenilik ile rekabet arasındaki iliřkiyi daha iyi belirleyebilmek bir ok fakt r n derinliđine incelenmesi gerekmektedir ve bu fakt rler MR-1656 dok manında detaylı olarak incelenmiřtir.

c. Yeniliđi Oluřturan Fakt rler ve Rekabet Fakt r n n Etkisi

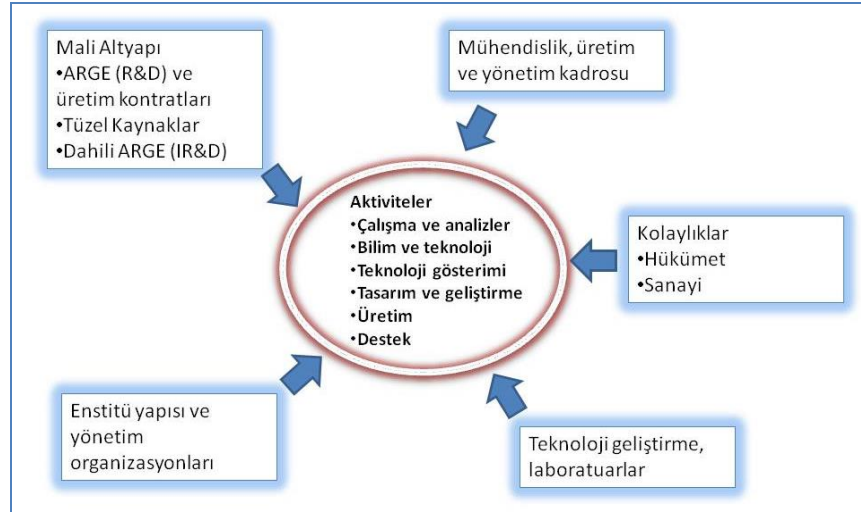
Giriřimciliđin ilk a ık tanımlarından birini yapan Joseph Alois Schumpeter 1942'de yayınladıđı bir kitabında rekabetin yapıcı bir yıkım olduđunu belirtmektedir.   nk  rekabet envanterlerin, d ř ncelerin, fikirlerin, kabiliyetlerin ve te hizatın eskimesine yol a maktadır (Schumpeter, 1942). Bu ifadenin ardından rekabet ile yenilik arasında nasıl bir iliřki olduđu merak uyandırmaktadır. Yenilik ile rekabet arasındaki iliřkiyi daha iyi belirleyebilmek i in bir  ok deđiřken ile "ne kadar rekabet gerekmektedir", "talebin etkisi nedir" gibi incelenmesi gereken bir ok konu ve soru bulunmaktadır. Rekabet ilik konusunda Porter'in Elmas Modelinde (Porter, 2008) ulusal fakt rler, destekleyen end striler, talep, rekabetin seviyesi ve dođası, ARGE ve durum,  ekicilik fakt rleri eklenerek, řekil 1'de g sterildiđi gibi bir inovasyon modeli oluřturulmuřtur.



Şekil 8 Yeniliği Ortaya Çıkaran Altı Faktör (Birkler, et al., 2003)

Kısaca bu faktörler özetlendiğinde;

Ulusal faktörler: Ürün üretimi için gereken insan, bilgi, anapara, altyapı, fiziksel kaynaklar gibi zorunlu kaynaklar olarak algılanabilir. Bu maddeler avantaj ve rekabet sağlamada önemli faktörlerdir. İyi eğitilmiş iş gücü havuzu, yenilik için önemli bir ön gerekliliktir. Ulusal faktörlerin bileşimini oluşturan bir yapı olarak Şekil 9'da askeri uçak üretme kabiliyeti olan tam kapasiteli bir organizasyonun yapısı gösterilmiştir.



Şekil 9 Askeri Uçak Üretme Kabiliyeti Olan Tam Kapasiteli Bir Organizasyonun Yapısı (Drezner, 1992)

TASNİF DIŐI

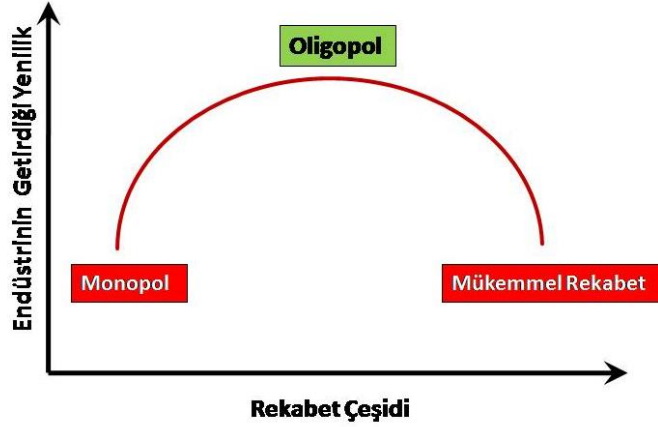
Durum ve çekicilik: Farklı kabiliyetlerin karışımından oluşan eğitimli ve deneyimli iş gücü, bir firmanın rekabetçiliği ve yenilik kabiliyeti için kritik bir faktördür. Bir firma programın gerektirdiği kabiliyetler karışımını, eğitimli ve deneyimli personel karışımını olması gerektiği kadar sağlamalıdır. Programın yürütülmesinde etkinlik ve işgücü dengesi arasındaki dengeyi kuracak büyüklükte olmalıdır. Deneyim kazanan genç personel ile deneyim sahibi göreceli olarak daha yaşlı personel arasında dengeyi sağlamalıdır.

Destek birimleri: Porter'ın tanımına göre, destek birimleri olarak perakendeci ve ürün sağlayıcılar, sürdürülebilir rekabeti sağlama açısından önemlidir. Özellikle son yıllarda ana yükleniciler, sistem entegrasyonuna daha fazla önem vermektedirler ve dolayısı ile parça üretimine verilen önem azalmıştır. Bu nedenle endüstriyi destekleyen birimler, asıl ürün geliştirme aşamasında önemli rol oynamaktadırlar. CAD/CAM uygulamalarının artması, ana yüklenici ve alt destekleyici firmalar arasında yakın ilişkilerin kurulması gibi sebeplerden dolayı ortak problem çözümleri artmıştır. Böylelikle dizayn problemleri için daha hızlı ve verimli çözümler üretilebilmektedir.

ARGE: araştırma ve geliştirme kompozisyonu ve seviyesi, yeniliğe önemli katkıda bulunur. ABD'de 1960 ve 2000 yılları arasında ARGE'ye ayrılan miktar GSMH'nın yaklaşık olarak %2,5 ile %3'ü arasında olmuştur.

Talep durumu: Talep durumu, talebin parasal değerinin yanında talebin, endüstrinin farklı sektörleri arasında ve farklı ürünler için olması gerekliliğini de kapsamaktadır. Önemli bir husus olarak, yeni ürün geliştirmek için talep ile hâlihazırdaki ürünlerin üretilmesi için talep birbirinden ayrı tutulmalıdır.

Rekabet: Yenilik için en önemli husustur. Sadece firma sayısı ile alakalı değildir. Firmaların arasında olan rekabetin doğası ve yoğunluğu da önemlidir. Şekil 10'da gösterildiği şekilde, bir endüstride yenilik seviyesi ters U şekli ile ifade edilmektedir. Monopol durumunda rakip olmadığı için az seviyede yenilik oluşur. Pazarda güçlü bir pozisyonu bulunan bir firma, yeniliğe az yatırım yapar fakat monopol pozisyonunu korumaya daha fazla önem sarf eder. Çok fazla sayıda firmanın bulunduğu durumda ise yeniliğe yatırım, fazla kar artışı sağlamamaktadır. Bir firmada çalışan personelin başka firmaya geçmesi, geri mühendislik uygulamaları gibi çeşitli sebeplerden dolayı teknolojinin yayılması nedeni ile karlılık durumu azalmaktadır. Oligopol yapı ise yenilik için en tercih edilen durumdur fakat optimum firma sayısı, endüstrinin durumuna bağlı olarak değişecektir.



Şekil 10 Rekabet Ortamına Göre Yenilik Seviyesi (Aghion, 2008)

Genel anlamda yorumlandığında, ulusal faktörler, durum ve çekicilik, destek endüstrileri, gelecek yıllardaki ekonomik durumla ilgilidir. Bu üç faktör, gelecekte yenilik adına öneme sahip olmaya devam edecek olan faktörlerdir. Bunun dışında kalan ARGE desteği, ürün talebi ve oyuncular arası rekabet seviyesi ise Savunma Bakanlığı'nın gelecekteki politika ve uygulamaları ile ilgili olarak gelişeceği değerlendirilmektedir. Bütün bu kriterlerin savaş uçağı endüstrisinde büyük öneme haiz olduğu ve olacağı, aynı zamanda yenilik kavramının oluşturularak sürdürülebilir mücadele avantajının ele geçirilmesinin iç dinamiklerini oluşturacağı değerlendirilmektedir.

Görüldüğü gibi yenilik sadece rekabet faktörü ile değil, birçok faktörle iç içe bir kavramdır. Bu bölümden çıkarılan sonuçlara göre rekabet ortamının oluşturulması ise Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM) gelecekteki politika ve uygulamaları ile alakalı olacağı değerlendirilmektedir. Porter'ın altı faktör ile açıkladığı yenilik kavramı bir fenomen olarak değerlendirilebilir. Endüstride yenilikçilik kavramı hala bir çok belirsizlikleri taşımakta ve her firma yahut sektör için arzulanan bir dinamik olma özelliğini korumaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu model başka faktörlerden de etkilenebilir ve zamana göre farklılıklar arzedebilir.

2. DÖRDÜNCÜ SAFHA 1953-1981 (Ses üstü Jet)

Harekat doktrini ve ihtiyaçlarındaki değişiklik nedeni ile 1960 ve 1970'li yıllarda, yeni bir savaş uçağı için gereklilik ve dolayısı ile dizayn ve teknoloji odaklanmasında farklılaşmaya gidilmesi görülmüştür. 1950'lerde daha fazla hız ve tavan irtifasına odaklanma, takip eden on yıllarda yerini manevra kabiliyeti, bakım yeteneği,

TASNİF DIŐI

sürdürülebilirlik ve sistem entegrasyonu gibi konulara kaymıştır. Örnek olarak dördüncü nesil uçaklardan başarılı olarak nitelendirebileceğimiz F-16 ve F-18 aslında daha hafif olmalarına rağmen, iki ve üçüncü nesil savaş uçaklarından daha az maksimum hıza ve tavan irtifasına sahiptirler. Fakat bu uçaklarda çeviklik, dönüş kabiliyeti, güç (specific excess power) gibi diğer kabiliyetler diğer nesillere göre önemli derecede üstündür.

Bu dönem aslında savaş uçağı performansı ve dizayn hedefleri, görev tipleri, hareket konseptleri konusunda birçok tartışmanın yaşandığı dönemdir. Bunların sonucunda dikkatler, daha hızlı ve ağır çoklu görevli savaş uçağı kavramından daha hafif, çevik ve belirli bir görevde uzmanlaşan uçaklara çevrilmiştir. Doktrin ve silah sistem alımları politikasındaki değişikliklerde J.F.Kennedy'nin etkisi fazladır. Kennedy'nin savunma bakanı Robert McNamara görevine başladığında doktrinlerde değişiklik yapmaya başlamış ve "konvansiyonel savaş seçeneğı" üzerine vurgu yapmıştır. Savunma planlama ve bütçeleme süreçlerini de daha fazla disiplin ve rasyonellik ile yapılmasını sağlamak için kararlılık göstermiştir.

Motor ve gövdede gerçekleşen yeniliklerle ARGE faaliyetlerinin maliyeti önemli derecede artmaya başlamıştır. Dolayısı ile McNamara, ARGE çalışmalarından verimsiz ve birbirinin benzeri olan çalışmaların sayısını azaltmak istemiştir ve kuvvetlerin benzer veya aynı uçakları tedarik etmeleri yönünde cesaretlendirmiştir. McNamara, Deniz Kuvvetleri'nin Convair F-106, Republic F-105D ve McDonnell RF-101 uçaklarının yerine geçici olarak geçecek McDonnell F4H-1 Phantom II uçaklarının Hava Kuvvetleri tarafından değerlendirilmesi için baskıda bulunmuştur. Başarılı denemelerden sonra Hava Kuvvetleri de Phantom F-4C sipariőı vermiştir. Kuvvetler arası genel uçak kullanımına yönelmesi ile **çoklu görev yapabilen ve çapraz-servis kabiliyetli**, daha az sayıda ama daha kompleks ve pahalı uçakların geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu sebepten dolayı ARGE çalışmalarının sayısında önemli derecede azalmalar görülmüştür. 1960'larda tedarik için onaylanan uçaklar McDonnell F-4 ve General Dynamics F-111'dir ve politika değıőiminin etkilerini gösteren örneklerdir. Bu dönem, yoğun ve radikal teknolojik gelişimi yerine konsolidasyon ve küçük değıőikliklerin yaşandığı dönem olarak görülebilir. McNamara daha sonrasında ise, üretici firma ve kuvvetlerdeki insanları őaőkınlık içerisinde bırakarak, hava ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını birleőtirerek daha fazla tedarik etkinliğı sağlamak istemiştir ve **Tactical Fighter Experimental (TFX)** projesine hız vermiştir. Bu uçak, av ve bombardıman uçak geliőtiricileri için, ufukta görülen büyük bir proje olarak karőılarına çıkmıştır. Bir çok

TASNİF DIŐI

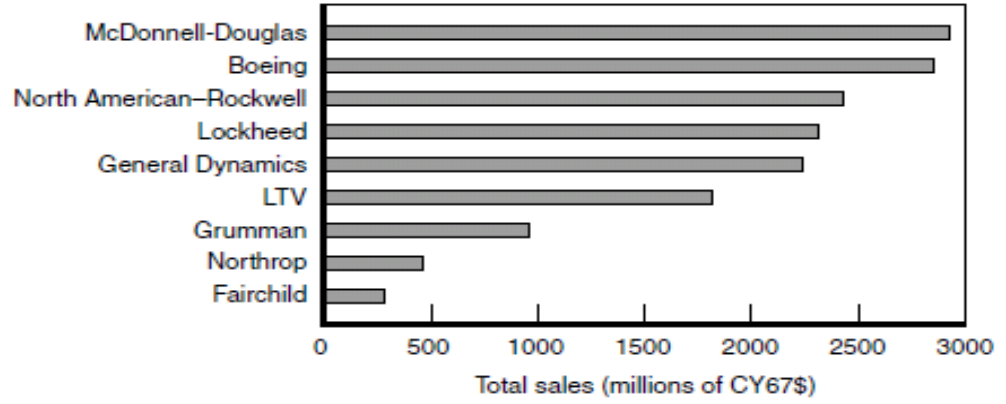
teklifin ardından Hava Kuvvetleri, Boeing firmasını tercih etmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı McNamara tarafından General Dynamics firmasının teklifi kabul edilmiştir. Dolayısı ile McDonnell F4 ile ve GD ise F-111 (TFX) ile bu döneme damgasını vurmuştur. Bu projenin dışında kalan firmalar ise kendilerine başka uzmanlık alanları edinerek bu rekabet kabiliyetlerini korumaya çalışmışlardır. Örnek olarak North American, uzay araçları, süpersonik bombardıman uçaklarında (B-1A), Lockheed askeri ve ticari taşıma uçaklarında (SR-71), Northrop hafif ihraç savaş uçakları olan F-5, T-38 gibi alanlarda faaliyetlerine devam etmişleridir. TFX projesindeki artan teknik problemler, maliyet artışları, zaman çizelgesindeki kaymalar ve Hava ve Deniz Kuvvetleri'ndeki uçağın performansı ile ilgili olan memnuniyetsizliğin artması gibi sebeplerden dolayı yeni bir dönüşüme sebep olacaktır.

İkinci dereceye düşmüş gibi görünen fakat önceki yıllarda ana üretici konumunda olan güvenilir yükleniciler, sanayi liderlerinin yerini almak için yenilikçi teknoloji ve konseptleri kullanmaya kararlılık göstermişler ve böylelikle sıkı rekabetin devamlılığını sağlamışlardır. Bunun sonucu olarak ta gerçekleştirilen yeni ARGE projeleri ile ABD endüstrisinin en başarılı ve kabiliyetli konvansiyonel jet savaş uçakları geliştirilmiştir. Hava Kuvvetleri'nde F-15 ve F-16, Deniz Kuvvetleri'nde F-14 ve F-18 uçakları yüzyılın geri kalan kısmına damgalarını vurmuşlardır. Bu değişimin gerçekleşmesi kolay olmamıştır. Bu durum yeni programlar geliştirmek için açlık duyan ana yüklenici firmalar ile savaş uçağı doktrini ve dizaynı üzerine çeşitli düşünce kuruluşlarının takım olması ile uzun, zor ve türbölanslı bir sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. F-111 ile memnuniyetsizlikleri ortaya çıkması ile aynı ağırlık ve boyutlarda başka bir proje için (F-X) çalışmalara başlanmıştır. John BOYD, Pierre SPREY ve diğerlerinin başını çektiğı "Fighter Mafia" olarak adlandırılan grup, Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen tartışmalarda daha hafif, yüksek derecede manevra kabiliyetine sahip ve yakın hava muharebesinde kullanılacak it dalaşı için optimize edilmiş bir dizayn konusunda istekte bulunmuşlardır. Bu tartışmalar, Sovyetlerin 1967 yılında Moskova yakınlarında Domodedovo hava alanında bir hava gösterisinde iki yeni yüksek derecede kabiliyetli MiG-25 Foxbat ve MiG-23 Flogger uçaklarını ortaya çıkarmasına kadar herhangi bir hareket alınmaksızın devam etmiştir. Bu yeni uçaklara, o zamanın taktik uçakları ile üstünlük sağlanamayacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır ve hava üstünlüğü sağlayabilecek yüksek seviyede manevra kabiliyetine sahip, göreve göre uzmanlaşmış uçaklara ihtiyacın olduğu görülmüştür.

TASNİF DIŐI

Bunun sonucu olarak F-X ve VFX projeler başlatılmıştır. RFP gönderilen 8 yüklenici firmadan 4 tanesi cevap vermiştir (General Dynamics, North American, Farchild-Republic ve McDonnell-Douglas). F-X projesi ile üretilen uçaklar Grumman F-14, McDonnell Douglas F-15 olmuştur. Boyd ve Sprey liderliğindeki “Fighter Mafia”, bu uçakların çok büyük ve kompleks olduklarını, daha ucuz ve hafif ağırlıklı uçakların tedarik edilmesi konusunda baskılarını sürdürmüşlerdir. Hafif ve basit demekle daha az kabiliyetli uçakların anlaşılması düşüncesine karşı çıkmışlardır. Çalışmalar sonucunda 1972 yılında General Dynamics (GD) ve Northrop’a uçuşlu prototip üretme için fırsat tanınmıştır. 1974 yılında GD’nin YF-16, Northrop’un YF-17’si ilk uçuşlarını gerçekleştirmişlerdir ve sonuçta kazanan ABD Hava Kuvvetlerinde en fazla sayıda bulunan ve en fazla ihraç edilen F-16 Fighting Falcon olmuştur. Deniz Kuvvetleri ise yaşlanan F-14’ler için yeni bir uçak arayışına girmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetlerinin F-16 gibi hafif bir it dalaşı uçağı yerine taarruz uçağına ihtiyacı bulunmaktaydı. Bunun sonucunda McDonnell-Douglas ile Northrop bir takım oluşturarak YF-17’nin uçak gemisi versiyonu için beraber çalışmaya başlamışlardır. Her ikisinin de bu uçak için geçmişten gelen ayrı tecrübeleri bulunmaktaydı. Sonuç olarak McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet ortaya çıkmıştır.

Şekil 3 ve 7’de 1965 ve 1975 yılları arası incelendiğinde önemli sayıda ana yüklenici firma pazarda kalmaya devam etmiştir ve sıkı bir rekabetin devamını sağlamıştır. 1960 ve 1970’li yıllarda McDonnell-Douglas, F-4 Fantom’un üstün başarısı ile kendini taktik savaş uçağı ARGE’sinde liderlik pozisyonuna taşımıştır ve F-15 ve F-18 ve AV-8B Harrier ile zaferini korumaya devam etmiştir. GD ise F-16 ve F-111 ile pazarda etkinliğine devam etmiştir. Grumman ise F-111B ve F-14 programları ile etkinliğini korumaya devam etmiştir. Republic, North American ve Lockheed ana savaş uçağı ihalelerini kazanamamışlardır. Deniz Kuvvetleri için tek üretici olarak Grumman kalmıştır. 1960-1970 yılları önceki dönemlere göre prototip üretme ve rekabet konusunda yeni gelişmeler ve inisiyatiflere tanıklık etmiştir.



Őekil- 11 Muharip Uçak Ana Yüklencileri 1967

1970'lerin sonlarına doğru iki veya üç firma, savaş uçağı endüstrisinde dominant yükleniciler olmuşlardır. Fakat azimli bir şekilde hareket eden ikinci derecedeki yüklenici firmalar sıkı bir şekilde rekabeti sürdürmüşler, liderlik rolünü tekrar elde etmek için yeni teknolojiler ve diğer yeniliklerle yüksek derecede riskler almışlardır. (Lockheed ve Northrop alt sıralarda görölmektedir, Őekil-11).

3. BEŐİNCİ SAFHA 1981-2000 (Görünmezlik)

Görünmezlik teknolojisinin başlangıcı, ikinci seviyedeki yüklenici firmaların yüksek derecede riskler alarak ve yenilikçiliğın önemini vurgulayarak, yerleşik endüstri liderlerini koltuklarından etme çabalarını göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Tek kanatlı uçaklar döneminde genel olarak ikinci seviyede bulunan ana yükleniciler, pazarda ağırlığı elinde bulunduran endüstri liderleri ile yoğun ve sıkı bir şekilde rekabet sağlamak için genel olarak teknoloji yeniliklerinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

1970'lerin ortasında başlayan ve gizli bir şekilde yürütölen görünmezlik teknolojisi, hızlı bir teknolojik değışimin yaşanmasına sebep olmuştur. Hassas mühimmat ve görünmezlik teknolojisi beraber hava kuvvetinin potansiyel muharebe etkinliğini dramatik bir şekilde artırmıştır. Görünmezlik teknolojisi, uçak gövde ve aviyonik tasarım ve geliştirmesinde dönüşüm yaşanmasına sebep olmuştur ve Amerikan savaş uçağı ARGE'sinde uzmanlaşan endüstri liderlerinde önemli değışikliklerin yaşanmasına neden olmuştur.

Düşük radar kesit alanlı (RCS) savaş uçağı üretmek için gerçekleştirilen ana teknolojiler; gelişmiş kompozit malzemeler, ağır yük kapasiteli uçak gövdelerinin fabrikasyon süreçleri; gelişmiş radar emici malzemeler (Radar Absorbing Materials-RAM) ve uygulama süreçleri; RCS'in hassas bir şekilde ölçölmesi için ölçme aletleri ve

TASNİF DIŐI

metodolojileri, uçak yapısının şekillendirilmesine yardımcı olması için ileri derecede gelişmiş bilgisayarlar ve bilgisayar destekli dizayn (CAD) süreçleri; ve aerodinamik olarak dengesiz düşük RCS değerlerine sahip uçaklara uçuş stabilitesi sağlayacak gelişmiş kablo kontrollü kumanda (fly-by-wire FBW) ve bilgisayar kontrollü uçuş kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Daha sonraları low-probability-of-intercept (LPI) radarlar ve düşük görünümlü (low-observable, LO) motorlar geliştirilecektir. Bu teknolojilerin çoğu 1970'ler ve ya daha öncesinde geliştirilmeye başlanmıştır fakat bütün bunları, görünmez muharip uçak yapımında operasyonel olarak efektif bir şekilde ilk defa yerine getiren **Lockheed** ve **Northrop** olmuştur.

1950'li yılların başlangıcında Lockheed, F-104 uçağını Hava Kuvvetlerine satabilmiş, daha sonra birçok ihaleye girmesine rağmen kazanamamıştır. Fakat şirket büyük uçaklar konusunda ve ayrıca çok meşhur olan Skunk Works tesislerinde çok gizli derece keşif uçağı projelerinde uzmanlaşmasına devam etmiştir. Skunk Works'ün çalışmaları ile U-2, SR-71 görünmez veya az görünür gibi uçakların yapılmasını sağlamıştır. Uçak gövdesinin görünmez yapıda yapılabilmesi, aerodinamik kabiliyetler ve manevra kabiliyeti sağlama açısından problem olarak ortaya çıkmaktaydı ve düşük RCS değerleri sağlanmak istendiğinde uçağın kontrol edilmesi bize zorlaşmaktaydı. Fakat 1970'lerde "Fly By Wire" sistemlerinin geliştirilmesi ile bu sorunlar ortadan kalkmaya başladı. RAM maddelerinde ve düşük ağırlıklı karbon-fiber yapılarda da gelişmeler sağlanmaktaydı.

İleri Teknoloji Bombardıman uçağı (İTB) projesi ile Lockheed ve Northrop firmaları arasında görünmezlik teknolojisi konusunda ileri seviyede rekabet yaşanmıştır ve bu iki şirket bu alanda ön plana çıkmaya başlamıştır. İTB kontratını Northrop kazanarak geçmişte yenilikçi ve önder olma düşüncesinin sayesinde böyle bir zaferi elde edebilmiştir.

Savunma bakanlığı 1980 ve 1990'lardaki uçak ihtiyacı için artan ARGE maliyetleri göz önüne alarak bir adet yeni av uçağı ve bir adet taarruz uçağı projesi başlatmıştır. Gelişmiş Taktik Av (ATF) ve Gelişmiş Taktik Uçakları (ATA) projelerinde en az 8 ana yüklenici firma yarışmıştır. ATF projesi Lockheed ve Northrop'a, ATA projesi ise Northrop liderliğinde Grumman ve LTV firması ile McDonnell-Douglas ile GD eşit ortaklığına verilmiştir. ATF sonucunda Lockheed YF-22'i üretmiştir ve ATA projesi ise artan maliyetler ve proje zaman aşımı nedeni ile iptal edilmiştir.

Bu dönem içerisinde baş döndürücü hızla gerçekleşen yenilikler ile rekabet

TASNİF DIŐI

ortamının önemli oranda birbirini tetiklediđi görölmüőtür. Lockheed ve Northrop gibi ikinci derece seviyeye düşen firmaların yenilikçi yaklaşımları, görünmezlik teknolojisi öncesi dönemde savaş uçađı pazarını elinde tutan McDonnell-Douglas ve General Dynamics gibi iki dev tahtından etmiştir.

Soğuk savaşın sona ermesi ve Berlin Duvarının yıkılmasının ardında ABD havacılık ve uzay endüstrisinde konsolidasyonlar, birleşmeler ve küçölme dönemine girilmiştir. Lockheed, General Dynamics'in Forthworth Av uçakları bölümünü satın almıştır. 1994 yılında ise Martin-Marietta ile birleşerek Lockheed-Martin adını almıştır. Aynı yıl Boeing, Grumman'ı, 1996 yılında ise Rockwell firmasının havacılık ve savunma bölümünü satın almıştır. Boeing daha büyük bir adım atarak uzun yıllar rekabet ettiđi McDonnell-Douglas ile birleşmiştir. 1997 yılında ise Northrop-Grumman Lockheed-Martin tarafından alınmıştır. Sadece 4 yıl içerisinde savaş uçađı ARGE'sinde önemli yere sahip Northrop, General Dynamics, Grumman, McDonnell-Douglas ve Rockwell gibi tarihi pazar liderleri elimine olmuştur. Dolayısı ile güvenilir ana yüklenici sayısı 8 den ikiye düşmüőtür; **Lockheed-Martin ve Boeing.**

1930 ve 1940'larda Almanya ve İngiltere'nin öncölük ettiđi turbo jet döneminden sonra ABD savaş uçađı endüstrisi 1970 ve 80'lere kadar tek bir elden ve eşit seviyede dramatik deđişim geçirmiştir. 1997 sonrasında iki lider ana yüklenici firma ile sahip olunan deneyim ve kabiliyetler dünyada herhangi bir ulus tarafından sahip olunandan çok daha fazla seviyededir. Lockheed-Northrop birleşmesi, daha sonradan engellenmesine rağmen, gelecekte olacak rekabet ve yenilikler düşünöldüğünde, politika yapıcılar tarafından ciddi endişe ile karşılanmıştır. İncelenen tarihi perspektife bakıldığında, bu endişeler doğrulanmakta mıdır?

4. REKABET VE YENİLİĐE SON

Lockheed-Northrop birleşmesini engellenmesinin ardından birinci derecede bulunan firmaların birleşme hızı yavaşlamasına rağmen, gerçekleşen birleşmeler ile endüstride rekabetin azalacağına ve bunun sonucunda yenilik ve maliyetlerinde etkileneceđi düşünöldüğünde, endişeler hala devam etmektedir. JSF uçađının son insanlı savaş uçađı varsayımı düşünöldüğünde bu endişeler hala geçerliliđini korumaktadır. Lockheed-Martin'in 2001 yılında JSF projesini alması sonrasında, kazanan hepsini alır bazında düşünöldüğünde, gelecekteki rekabet ve yenilikle ilgili olarak endişeler artmaktadır. Tek yükleniciye kalındıktan sonra Boeing'in savaş uçađı pazarı dışında kalacağı düşüncesi ile pazarda defacto tekel oluşacağı endişesini de

TASNİF DIŐI

doğmuştur.

Tarih incelendiğinde yenilikçi firmaların, genelde ikinci derecedeki firmalar olduđu görölmektedir. Dolayısı ile gelecekte bir sonraki proje yarışmasında, bu rolü üstlenecek, yüksek derecede risk alarak endüstri liderini devirebilecek hangi firmalar olacaktır? Boeing veya Lockheed'in hisselerinin çoğuna sahip olduđu Northrop mu bu rolü üstlenebilecektir?

Yapılan bu detaylı çalışmada ABD savaş uçağı endüstrisindeki yeniliklerin tarihinin incelemesi ile endüstrinin geleceğı konusunda ciddi sorular ortaya çıkmaktadır. Maalesef, araştırdığımız tarihi kanıtlar, endüstri yapısı, rekabet ve yenilik arasındaki hassas bağlantıyı bir anlam çıkarabilecek şekilde ortaya koymamaktadır. Açıkçası hükümet ARGE ve harcama politikaları, hükümetin talep seviyesi, tedarik politikaları, harekâta yönelik askeri ihtiyaçlar, teknoloji geliştirme esnasında çeşitli sorunların ortaya çıkması, ekonominin genel durumu gibi diğer etmenler yüksek seviyeli yeniliklerin gerçekleştiğı periyotların oluşmasında önemli derecede rol alabilir.

Çalışmada gerçekleştirilen gözlemler ve hipotezlerin birçoğunun detaylı bir araştırma ve analize ihtiyacı bulunmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda şu konular incelenebilir:

İncelenen her bir tarihi zaman dilimlerinde, teknolojide büyük bir yenilik sonrasında gerçekleşen ve bir önceki nesildeki uçakların performans kabiliyetlerini ileri derecede aşan gelişmeler yaşanmıştır.

Yüksek teknolojik yeniliklerinin ilk ortaya çıkmaya başladığı anlarda en az 7 güvenilir yüklenicinin yenilik gerçekleştirmek için rekabet ettiğı görölmüştür.

Yenilik periyodu başladıktan sonra asıl yüklenici firmalar, ortaya çıkan teknoloji üzerinde iyileştirme çabasına odaklanma eğilimi göstermiştir.

Yenilik dönemlerinde, ana yükleniciler arasından, baskın olan yeni endüstri lideri firmalar ortaya çıkmıştır. Diğer firmalar ise ikinci seviye olarak adlandırılacak pozisyona düşmüşlerdir.

Bir sonraki teknolojik devrimde yenikleri ortaya çıkaran firmalar genelde ikinci seviye olarak adlandırılan ana yükleniciler, kendi uzmanlık alanının dışına kayan lider firmalar veya endüstriye yeni katılan firmalardan biri olmuştur.

Baskın pazar liderlerinin pozisyonunu değiştirmek için, ikinci seviyedeki firmalar

TASNİF DIŐI

daha fazla teknolojik ve finansal risk alma eğilimindeydiler. Böylelikle yenilik oluşturmak için daha sıkı bir rekabet oluşturmuşlardır.

Tarihi delillere bakıldığında, tam olarak doğrulanmasa da, yüksek seviyedeki talepler, yeni katılımcıların da oyuna dâhil olmasını ve firmalar arasındaki yenilik oluşturma rekabetini artmasını sağlamaktadır. Bir veya iki baskın yüklenicinin bulunması ve pazara girme konusunda yüksek bariyerlerin bulunması, yüksek talep dönemlerinde bile olsa, yenilik için rekabet etme istekliliğini ve güdüsünü azaltabilir.

Bu sonuçlar, yeni nesil savaş uçağı geliştirilme kabiliyetine sahip bir veya iki baskın ana yüklenicinin bulunma ihtimali olan gelecekteki rekabet ve yenilik seviyesi konusunda karşılaşılmaması muhtemel ciddi soruları ortaya koymaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(1909-2000 YILLARI ARASI MİLLİ SAVAŐ UÇAĐI ENDÜSTRİSİ)

1. 1909-1952 YILLARI ARASI MİLLİ GİRİŐİMLER

a. Vecihi Hürkuő

Vecihi HÜRKUŐ, İstanbul'da 1896 tarihinde doğmuőtur. 1912'de Balkan Harbi'ne gönüllü olarak katılmıştır. Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer almıştır. Balkan Harbi sonunda Beykoz Serviburun'daki esir kampına kumandan olmuőtur. Tayyareci olmak istemiş ancak yaşı küçük olduđu için makinist mektebine alınmıştır. Makinist olarak Birinci Dünya Savaőı'na girerek Bağdat cephesine uçak makinisti olarak gönderilmiştir. Orada bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a dönmüş, Yeőilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek tayyareci olmuőtur. 1917 sonbaharında Kafkas Cephesi'ne, 7. Tayyare Bölüğü'ne atanmıştır. Orada bir uçak düşürerek Kafkas Cephesi'nde uçak düşüren ilk Türk tayyarecisi olmuőtur. Bir hava savaőında yaralanarak düşünce, uçađını yakarak Rus'lara esir olmuő, Hazar Denizi'ndeki Nargin adasına gönderilmiştir. Azeri Türklerinin yardımı ile adadan yüzerek kaçmış, birlikte kaçtığı bir arkadaşıyla Erzurum'a kadar yaya olarak gelmiştir. İstanbul işgal edilince esaretten dönen askerlerin arasında gizlice Harem'den kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, Bursa'ya ve Eskiőehir'e giderek Kurtuluő Savaőı'na katılmıştır. Kurtuluő Savaőı'nın ilk ve son uçuőunu yapmış, İzmir hava alanını işgal eden tayyareci olmuő, üç defa takdirname alarak kırmızı őeritli İstiklal Madalyası kazanmıştır. 1923 yılı baőlarında İzmit mıntıkası tayyare bölüğüne atanmıştır. Üç ay sonra İzmir'de Binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuőu sırasında düşüp őehit olmasıyla yeniden İzmir'e çağırılmış, kara ve deniz okulunda öğretmenlik yapmıştır. Savaőta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığı millileőtirme düşüncelerine baőlamıştır. Edirne'ye yanlıőlıkla inen bir yolcu tayyaresini almaya memur edilmiş, bu olay 1919'dan beri uçak projeleri yapan HÜRKUŐ'ta uçak inşa etmek düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Ganimet olarak Yunanlılardan ellerine gečen pek çok motordan yararlanarak projesini hazırlayıp ilk uçađı "Vecihi K VI"yı imal etmiştir. Uçađı için uçuő müsaadesi istemiş, uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluőturulmuş, ancak teknik heyetin içerisinde tayyareyi uçuracak ve kontrol edecek personel bulunmadığından gecikmiştir. Sonunda teknik heyetten bir őahsın; "Vecihi, biz sana bu

TASNİF DIŐI

lisansı veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar” sözü üzerine Hürkuş, 28 Ocak 1925’de yaptığı uçağı “Vecihi K-IV” ile ilk uçuşunu yapar. İzin almadan uçuđu için cezalandırılınca, istifa ederek Hava Kuvvetlerinden ayrılıp Ankara’ya gitmiş ve kurulmakta olan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.T.C.) katılmıştır. Ekim 1925’de Tayyare Cemiyeti idare kurulu istifa ettiğinden projelerin gerçekleştirilememesi sonucu Hürkuş’un da tekrar hava kuvvetlerinde görev alması istenince istifa etmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Kayseri’de Tayyare ve Motor Anonim Şirketi (TOMTAŐ) adında bir fabrika kurmak için anlaşmıştır. 18 Temmuz 1926’da, Ju A-35’in satın alınması için tecrübe uçuşu yapması istenmiştir. Junkers bu uçuşun özellikle Hürkuş tarafından yapılmasını, uçağının zamanın en modern ve yüksek ateş kudretinde iki kişilik av tayyaresi, savaşta her tarafa ateş saçabilme gücü olduğunun kanıtlanması için Fransızların gözde uçağı Newport De Large’la savaşını istemiştir. Ağustos 1926 da temsili savaş yapılarak Ju A-35 ile Hürkuş kazanmıştır. Hürkuş TOMTAŐ emrinde biri 14 kişilik 3 motorlu Ju-23, diğeri altı kişilik tek motorlu Ju F-13 yolcu tayyareleriyle Ankara - Kayseri arasında ulaşım uçuşları yaparak yurdumuzda ilk hava yolları uçuşlarını gerçekleştirmiştir

Hürkuş, TOMTAŐ’a, Ju A-35’in kanatlarına benzin depoları ilavesi ile havada kalma süresini uzatarak Ankara-Tahran uçuşunu direkt yaparak, İran’a uçağı göstermek ve hükümetimizin rızasıyla devletimizin ihtiyacından fazlasının yabancı devletlere de satılabilmesi fikrini açmıştır. O sırada henüz TOMTAŐ fabrikası teşekkül etmemiş ve Ju A-35 tayyaresi de TOMTAŐ’a devredilmemiş olduğundan bu uçuşu reddedilmiştir. Milli havacılığımız için güzel bir başlangıç olan TOMTAŐ ne yazık ki 1928 yılına kadar çalışmalarına devam edebilmiştir.

1930 yılında Kadıköy’de bir keresteci dükkanını kiralayarak, 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı Vecihi K-XIV uçağını inşa etmiştir. Uçak iki kişilik, tek motorlu spor ve eğitim uçağıdır. Uçağı ile birlikte uçarak Ankara’ya dönmüş, Ankara üzerinde bir gösteri yapmış, Başbakan İsmet İnönü ve bazı komutanlar tarafından uçağı incelenerek tebrik edilmiştir. Uçabilirlik sertifikası verilmesi için İktisat Bakanlığına müracaat ederek müsaade istemiş, ancak Ekim 1930’da, “tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir” cevabını almıştır. Hürkuş, bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağı istenen belgenin alınması amacıyla uçağı sökerek demiryollarından kiraladığı vagonla Çekoslovakya’ya gönderilmesi için müsaade almıştır. Hürkuş, Aralık 1930’da Prag’a

TASNİF DIŐI

gelmiştir. Her türlü uçuş şekilleri ile uçuşun kontrolü tamamlanmıştır. Hürkuş 23 Nisan 1931'de Çekoslovakyalı yetkililer tarafından civardaki bir gazinoda düzenlenen bir törenle, başköşesinde "yaşasın Türk tayyareciliği" yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkıp 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmiştir.

Nisan 1932'de İlk Türk Sivil Tayyare Mektebi'ni kurmuştur. Eylül 1932'de eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulun gayesi Türk gençliğini havacılığa alıştırarak, tayyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye Cumhuriyeti hava ordusunun yedek gücü olmaktır. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Vecihi Sivil Tayyare Okulu parasal sorunlardan ve yetiştirdiği öğrencilerin diplomalarına denklik verdirememiş olmasından dolayı kapanmıştır. Nuri Demirağ Bey, bir tayyare yapımı için para tahsis etmiş, böylece 1933'de adı Nuri Bey olan Vecihi K-XVI kabin uçağı yapılmıştır. Aynı yıl tek satırlı Vecihi KXV uçağını da inşa etmişler ve 30 Ağustos 1933'de iki Vecihi XIV, iki adet Vecihi- XV ve Nuri Bey Vecihi-XVI uçakları ile öğrencileri İstanbul göklerinde gösteri uçuşu yapmışlardır.

Türk Hava Kurumu, 1937'de mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya göndermiştir. Vecihi HÜRKUŞ, Weimar Mühendislik Mektebine ihtisas sınıfından başlatılmış, iki yıl sonra da mezun olmuştur. 27 Şubat 1939'da Tayyare Makine Mühendisliği diplomasını almıştır. Türkiye'ye döndüğünde Bayındırlık Bakanlığına başvurarak, "Tayyare Mühendisliği Ruhsatnamesini" almak istemiştir. Ancak yetkililer, "iki yılda mühendis olunmaz" diye bir gerekçe ile kabul etmemişlerdir. Mühendisliğini Danıştay kararı ile kabul ettirmiştir. Van'a tayin edildiğinden istifa ederek kurumdan ayrılmıştır.

Kasım 1954'de Hürkuş Hava Yollarını kurmuştur. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyareyi Ziraat Bankasından kredi ile almıştır. Sabotajlar, uçaklarının parçalanması ve sonunda uçuştan men edilmesi sonucu uçamamıştır. Buna rağmen vazgeçmemiş, elinde kalan son uçağını da Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güney Doğu Anadolu'da torium, uranium ve fosfat arayarak zor doğa koşullarında çalışmıştır.

Vecihi Hürkuş, Ankara'da 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastahanesi'nde hayata veda etmiştir (Yalçınkaya, Coşkun, Ögtelik, Şahin, Arat, & Tanış, 2010).

Vecihi Hürkuş'un ilkleri;

TASNİF DIŐI

- (1) Çift motorlu tayyareyle “Caudron G–4” uçan ilk Türk pilot oldu (Doğru Cephesi, 17.07.1917).
- (2) Kafkas Cephesi'nde bir Rus uçağını düşürerek ilk Türk Hava Zaferini kazandı.(Kelkit, 26.09.1917).
- (3) Ruslardan ele geçirilen Nieuport tayyaresine pervane imal etti. “1 pervane = 1 uçak” (İstanbul, 1918).
- (4) İstiklal Savaşında uçak kanatlarının tamirâtı için jelâtin ile emait imal etti.
- (5) İstiklal Savaşının ilk keşif uçuşunu yaptı (Kula/Alaşehir 15.08.1920).
- (6) İstiklal Savaşında ilk hava zaferini kazandı (Alaşehir 15.08.1920).
- (7) İstiklal Savaşının son uçuşunda (Seydiköy/Gazîemir) hava alanına ilk girdi ve tek başına işgal etti. (İzmir, 14.09.1922).
- (8) İstiklal Savaşında, her sınıf muhâripler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifleriyle üç defa TBMM takdirnamesi verilen tek kişi olarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı.
- (9) Türk toprağı üzerine ilk yolcu seferi düzenledi. Caproni Breda – 11 yolcu (Edirne, Haziran 1923).
- (10) İlk Türk tayyaresinin inşasını yaptı “Vecihi K-VI” (İzmir, 1924) İlk ve tek uçuşu (İzmir, 28.01.1925).
- (11) Türkiye'de ilk olarak Vecihi Hürkuş'a “Türkiye'nin Baştayyarecisi” ünvanı verildi (Ankara, 17.06.1925).
- (12) Türkiye'de ilk paraşüt atlayışında uçağı, Vecihi Hürkuş kullandı. Atatürk'ün de izlediğı gösteriyi Alman paraşütçü Herr Hainike gerçekleştirdi (Ankara, 16.09.1926).
- (13) İlk sivil uçağının inşasını yaptı. “Vecihi K-XIV” (Kadıköy/İstanbul, 16.09.1930).
- (14) Avrupa semalarında ilk Türk uçağı ile uçuş yaptı (Prag-İstanbul, 25.04.1931).
- (15) Türkiye'de uçakla ilk yurt turunu yaptı (02.09.1931 / 09.11.1931).
- (16) Vecihi Bey tarafından yapılan öneriyi kabul eden Belçikalı Paraşütçü M. Rene, Türkiye'de ilk Türk sivil uçağında ilk paraşüt atlayışını yaptı. Vecihi K-XIV Uçağını

TASNİF DIŐI

Vecihi Hürkuő kullandı (Yeőilköy, 18.01.1932).

(17) Türkiye’de ilk sivil Kara ve Deniz Tayyare Fabrikasını kurdu. “Vecihi Fiham Kara ve Deniz Tayyare Fabrikası” (Kadıköy/İstanbul, 1932).

(18) Uçak motorlu sürat teknesi “Vecihi K-X” ihtira beratı aldı (1930). İnşasını yaptı (Kadıköy/İstanbul, 1933).

(19) “V.S.T.M.” Türkiye’deki ilk sivil pilotaj okulu açtı “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi” (Kadıköy/İstanbul, 1932).

(20) İlk Türk kapalı kabin yolcu/deniz uçağını “Vecihi K-XVI” inşa etti (Kadıköy/İstanbul, 1933).

(21) İlk Türk Spor ve Eğitim uçağı “Vecihi K-XV” uçağını imal etti. (Kadıköy /İstanbul, 1933).

(22) İlk Türk kadın tayyare pilotu Bedriye Bacı’yı (Gökmen) ve 12 pilot yetiőtirdi (Kadıköy/İstanbul, 1933).

(23) Türk Kuőu’nun kuruluőu ilgili katkılarda bulunurken Türkiye’de ilk planör inşasını (US–4 ve PS–2) gerçekleőtirdi (Ankara, 1935–36).

(24) Kamu kaynaklı olmayan “Kanatlılar” havacılık dergisini 12 sayı süreli çıkarttı (İstanbul, 1948).

(25) Yurt içi hatlarda yolcu ve kargo taşımacılık yapan ilk özel havayolu őirketini kurdu. “Hürkuő Havayolları” (İstanbul, 1954–60).

(26) Türkiye’nin toprakaltı radyoaktif servetlerini (Toryum, uranyum, fosfat) tayyare ile tespit etti “MTA.” (1961–67).

(27) ICAO tarafından Dünyada pilotluğı 50 yılı aşan ilk Türk pilot olarak ödüllendirildi (1916–1967)

(28) 1916–67 yılları arasında, Vecihi Hürkuő toplam 102 ayrı model uçak kullanan ilk ve tek pilottur.

(29) Hayatının yaklaşık 30.000 saati havada geçen ilk ve tek Türk pilottur. 30.000 saat = 1.250 gün = 41 ay 20 gün = 3 yıl 5 ay (Yalçinkaya, Coőkun, Ögtelik, őahin, Arat, & Tanıő, 2010).

b. Nuri Demirağ

1886 yılında Sivas'ın Divriği kazasında doğmuştur. Nuri Demirağ'ın hayatı memuriyet hayatı, ticaret hayatı ve siyasi hayatı olmak üzere net bir şekilde ayrılan üç bölümde incelenebilir. Bu inceleme sıra (Hava Harp Akademisi, 2010)ında Demirağ'ın havacılık faaliyetlerine de yer verilmiş, bu faaliyetlerin havacılık tarihi açısından önemi vurgulanmıştır.

1902 yılında, diğer arkadaşları arasında temayüz etmiş bir öğrenci olan Nuri Demirağ'a mezun olduğu ortaokulun müdürü tarafından daha on altı yaşındayken müdür yardımcılığı görevi verilmiştir. Bu aldığı ilk resmi görev ve sorumluluk olmuştur.

1906 yılında Ziraat Bankasında memuriyet hayatına başlamıştır. Bu mali, idari ve ekonomik konularla ilk kez yüzleşmesi olmuş, nispeten zamanının ilerisinde bir yönetim ve idare anlayışına sahip Ziraat Bankası bünyesinde bu konularda tecrübe kazanmış, bu tecrübelerin faydasını ilerleyen yıllarda görmüştür.

1911 yılında Maliye teşkilatının memur alımları sırasında başlayan memurluk hayatında düzenli bir şekilde ilerlemiş ve sekiz yıl sonra "Maliye Şubeleri Müfettişliği" görevine kadar yükselmiştir.

Cumhuriyetle birlikte ise, ülkenin kentleşme sürecini iyi okumuş ve kazancını müteahhitlik yaparak değerlendirmeye karar vermiştir. Ziraat Bankası ve Maliye Müfettişliğinde çalışmış olması inşaat firmasının kurumsallaşmasında ve işleyişinde kendisine kolaylık sağlamış, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin en ünlü müteahhiti olmuştur. Ülkesine hizmet adına diğer firmaların çok altında fiyatlarla girdiği ihaleleri kazanmış, inşa ettiği demiryolları sayesinde Atatürk tarafından kendisine Onuncu Yıl Marşı'nda da geçen "Demirağ" soyadı verilmiştir.

1935 yılında ise ilerleyen yıllarda onda bir aşka dönüşecek olan havacılık sektörü ile ilgilenmeye başlamıştır. Türk Tayyare Cemiyeti tarafından açılan bağış kampanyasına davet edilirken verilen bilgilerden çok etkilenmiştir. Ancak burada asıl etkileyici olan onun verdiği cevap olmuştur.

"Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız, en mükemmeli istemelisiniz. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim."

Nuri Demirağ, Avrupa gezileri sırasında ülkelerin yaklaşan savaş tehlikesi karşısında havacılık sanayine yatırımlarını artırdıklarını, bu sanayide ön safları özel

TASNİF DIŐI

teşebbüsün aldığını, devletlerinin ise bu müteşebbislere sınırsız krediler verdiklerini görmüştür. Kendisi demiryollarının yapımında devlet desteğinin sağlanması ile kısa zamanda elde edilen başarının bu sektörde de tekrar edilebileceğini değerlendirmiştir. Bundan sonra şahsi imkanları ile uçak fabrikasını kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1936 yılı bütçesinin 212 milyon Türk Lirası olduğu düşünöldüğünde 11 milyon Türk Liralık şahsi servete sahip Nuri Demirağ için maliyetin çok önemli olmadığı söylenebilir.

1941 yılına kadar geçen dönemde Beşiktaş'ta bir "Etüt Atölyesi", buna ek olarak Yeşilköy'de "Gök Stadyumu" adlı ölkemizin ilk sivil havaalanı, bu havaalanı içinde ise havacılığın her branşında eğitim veren "Gök Okulu"nu kurmuştur. Okula Divriği'de kurduğı "Gök Lisesi" öğrencileri ile İstanbul'daki üniversite öğrencileri arasından öğrenci alınıyor, bunlardan bir kısmı pilot, diğeri de teknik eleman olarak yetiştiriliyordu. Öğrencilere sadece havacılık bilgisi verilmiyor, yüksek ahlak ve morale sahip olmaları için de Nuri Demirağ'ın kendince önemli gördüğü altı prensip öğretiliyor, uygulanıyor ve düzenlenen törenlerde ilk defa yalnız uçan pilotlara tayyare üzerinde bir ellerinde Türk bayrağı olacak şekilde öğrencilere bu prensipleri içeren aşağıdaki yemin ettiriliyordu.

"Bu altı kanatta yazılı altı fenalığı havada, denizde ve karada yapmayacağıma, yapanları gücümün yettiğı, dilimin döndüğü kadar uğraşarak yaptırmamağa çalışacağıma namusum, vicdanım, şerefim, varlığım, benliğim hulâsa, vatanım ve öz Türklüğüm namına and içiyorum. Ömrüm oldukça bu sayılı fenalıklardan herhangi birini işlersem ve başkalarının fenalıklarını da usanmadan, asla fütur getirmeden telkin ve tatlılıkla men'e çalışmazsam gökler başıma yıkılsın, dağlar beni ezsin, yerler beni yutsun, ırmaklar ve denizler beni boğsun. Hâsılı her türlü felaket beni yok etsin."

Demirağ, havacılık endüstrisi tesislerinin kuruluşu ile ilgili çalışmalarını ise kendisi şu sözlerle dile getirmiştir.

"İstikbalimizin, istiklalimizin, şerefimizin göklerde olduğuna iman ettikten sonra, 5-6 sene bifasıla, yanıma mütehassıs gençleri de alarak Moskova'dan tut ta Londra'ya kadar uğrayıp uzun uzadıya tetkikler yapmadığımız yer kalmadı. Avrupa'nın bütün tayyare fabrikalarını, havacılık müesseselerini geceli gündüzlü dolaştık. Neticede her yerde gördüklerimizin içinden en mükemmellerini seçerek burayı kurduk."

Fabrikaların açılışından sonra Türk Hava Kurumu için sipariş edilen uçak ve planörlerin üretimine başlamıştır. Ancak üretilen bu uçakların tecrübe uçuşlarından biri esnasında Selahattin Alan'ın şehit olmasından sonra milli uçak sanayimizi engellemek

TASNİF DIŐI

isteyen evrelere gn doęmuřtur. Trk Hava Kurumu retilen uakların mukaveleye uygun olmadığı gerekesiyle uakları teslim almaktan vazgemiřtir.

1939 yılında dnemin cumhurbaşkanı İsmet İnn'ye iki adet mektup yazan Nuri Demiraę herhangi bir cevap alamamıřtır. Bu mektupta Trk Hava Kurumu ile yařadığı anlaşmazlıktan yakınmıř, Hava Kuvvetlerinin teknik heyetince uygun grlen uakları kabul etmeyen Trk Hava Kurumu yneticilerini řikayet etmiř, havacılık sektrne maddi kazan iin deęil lkesinin geleceęi iin atıldığını belirtmiřtir.

1943 yılında Trk Hava Kurumu'nun uaklarla ilgili herhangi bir deme yapmaması ve fabrikada retilen dięer yolcu uaklarının da Trk Hava Yolları tarafından beklenen ilgiyi grmemesi ile bařlayan krizler, Trk Hava Kurumu ile Nuri Demiraę'ın birbirlerine karřı giriřtikleri hukuk mcadeleleri ile srmř, 1949 yılında Nuri Demiraę Uak Fabrikasının Milli Savunma Bakanlıęı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile seferberlik halinde ordunun ihtiyalarını karřılamak zere faydalanılacak fabrikalar cetvelinden ıkarılması ile son bulmuř, bu durum Nuri Demiraę'ın hayatında yeni bir dneme yol amıřtır.

Yařadığı tm olumsuzlukları kanuni engellere baęlayan ve kurtulmanın yolunu siyasete girmekte gren Nuri Demiraę, 1945 yılında Trkiye Cumhuriyeti'nin tek partili dnemden ok partili dneme geiř srecinin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurmuřtur. Demiraę partinin kuruluş amacını *“halkın devletilik ilkesinden doęan her trl sıkıntısını ortadan kaldırmak zere uygulamaya konacak bir dizi ilkeyi hayata geirmek”* olarak aıklamıřtır. Partisinin en nemli projelerini ise Keban'da bir baraj ve İstanbul Boęaz'ında bir kpr yapılması olarak sıralamıřtır. Ancak partisi hibir zaman iktidara gelememiř, partinin dięer kurucuları ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle bu partiden ayrılan Demiraę 1954-1957 yılları arasında Demokrat Parti'den milletvekili olmuřtur.

Zamanında lkesinin en zengin řahsı olan, buna raęmen, servetine hibir zaman řahsi parası nazarıyla bakmayan, bu memlekette kazandıęı paranın yine bu memleket iin harcanması gerektiğini savunan, bu byk servetinin aile bireylerinin orta halli geimlerini ve ocuklarının yksekęretim giderlerini karřılayacak kısmı dıřında kalanını millete baęıřlayan Nuri Demiraę 1957 yılında řeker hastalıęından hayata veda etmiřtir.

Havacılık ile ilgili kurumlarının inřaatları tamamlanmaya bařladıka mutluluęu katlanarak artan Demiraę 17 Aęustos 1941 tarihinde grkemli bir aılıř treni ile birlikte

TASNİF DIŐI

lkemizde ‘‘Havacılık Bayramı’’nı kutlayan bir programı tertip eden ilk kiŐi olmuŐtur.

Siyasi hayata atıldıĐı ilk yıllarda kendisi ve partisi hakkındaki basında yer alan yanlış haberlere karŐı, kendini halka doĐru anlatma imkânı bulamadıĐını dŐnerek, kendi gazetesini ıkarmaya karar vermiŐ, her konuda olduĐu gibi bu konuda da tam baĐımsız olmanın yolunun yabancı mdahalesinden uzak durmak olduĐunu deĐerlendirmiŐ, ‘‘Bize kiralık matbaada gazete ıkarttırmazlar.’’ diyerek BeŐiktaŐ Uak Fabrikası yerinde bir matbaa tesis etmiŐ, ama bu tesisi ynetecek bir kadroyu asla bir araya getirememiŐtir.

DemiraĐ’ın yapmaya alıŐtıkları ve idealleri ise en az yaptıkları kadar etkileyicidir. Kendisi ile yapılan bir syleŐide gelecekteki tasavvurları ile ilgili bir soruyu Őu Őekilde cevaplamıŐtır:

‘‘Evvela bu messeseyi fevkalade geniŐletmek, 1,200,000 Trk Lirasına mal olacak byk YeŐilky Gk Lisesi’ni kurmak... DivriĐi’de binlerce genci sinesine alacak; telsizciliĐi, motorculuĐu, pilotluĐu, mhendisliĐi, paraŐtlĐ vesaire on iki Őubeyi ihtiva edecek Őekilde Gk niversitesi tesis etmek. Sonra... Őu ayırın bir kenarında, muradına ermiŐ insanların huzur ve saadetiyle oturup kahvemi ierken, bir iŐaretle yzlerce tayyarenin birden havalandıĐını grmek.’’

Hayata geirmek istediklerinin ipularını ise İsmet İnn’ye yazdıĐı mektupların son paragraflarında bulmaktayız. Birinci mektubun son blm Őu Őekildedir.

‘‘Hlasa, Trk’e ecdadından miras ve dnyaya numune-i imtisal olmuŐ olan sipahiliĐin, svariliĐin, serdengeiliĐin bugnk Őekli de tayyareciliktir.

İkinci mektubunun son blmn ise Őu Őekilde tamamlamıŐtır.

‘‘Bir seneden beri devam eden muharebelerin hibirinde sng sngye harp edildiĐi iŐitilmemiŐtir. Vatanın mdafaası iin dŐmanın silahlarından daha stn, daha mebzul vesaitle ve Trk dehasının mahsul olan yeni icatlarımızla icabında dnyaya karŐı koymaktan asla ekinmeyen Trk askerlerini tehiz etmek devleti idare edenlere ve baŐında bulunanlara aittir.

...

Hal-i hazırda mevcut ve messes havacılık, teŐkilatlarının ıslahı yoluyla bu hayati meselenin tahakkukuna katiyen imkân olamayacaĐını Őimdiden arz ederim. Binaenaleyh yepyeni ve saĐlam esaslara istinaden yeni bir teŐkilat vcuda getirilmezse

TASNİF DIŐI

milyonların heder olması yerine milyarların mahv-ü tebahına ve her şeyden mukaddem olan vatanın müdafaası maksadının kaybolmasına saha açılmış olacaktır.” (Hava Harp Akademisi, 2010)

Milli Kalkınma Partisi’ni kurduğunda Vatan Gazetesi’nde verdiği bir beyanatta, ülkemizin her türlü kaynağa sahip olduğunu, projelerini gerçekleştirebilse Türkiye’nin 10-15 yılda Küçük Amerika olabileceğini belirtmiştir (Hava Harp Akademisi, 2010).

2. MİLLİ HAVACILIK ENDÜSTRİMİZE GENEL BİR BAKIŐ

Türk Havacılığı, 01 Haziran 1911 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin kurulması ile başlamıştır. 1920’li yıllarda havacılığın öneminin iyice kavranması ve İstiklal savaşı sonrasında Ankara Hükümeti’nin desteklemesi sonucunda, 1925’te Türk Tayyare Cemiyetinin kurulması daha sonra Tayyare Mektebinin açılması, Tayyare, Otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŐ)’nin kurulması ile havacılık konusunda önemli adımlar atılmıştır. Özel teşebbüs olarak ta Nuri Demirağ, Selahattin Alan ve Vecihi Hürkuş’un havacılık konusundaki çabaları bulunmaktadır. Türk Havacılığı’nın geliştirilmesi için devlet ve özel girişimciler tarafından pek çok teşebbüse rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. 1913’ten günümüze kadar olan Türk Havacılık Sanayii’ndeki gelişmeler detaylı olarak “Türk Hava Harp Sanayii Tarihi” (Yalçın, 2009) adlı kitaptan elde edilebilir. Yıllarca kendi haline bırakılan havacılık sanayi, 1980’li ve 1990’lı yıllarda TAI, TEI, HAVELSAN, PETLAS gibi kuruluşlar ile canlanmaya başlamıştır. Arada geçen dönemleri karanlık dönemler olarak adlandırmak mümkündür. Türk hava-uzay sanayi, proje bazlı organizasyonlar olarak kurulmuş olup (Ünal, 2001), son 10 yılda ise ürün bazlı organizasyon tipine doğru yönelmeye başladığı gözlemlenmektedir. ODTÜ Teknokent’te yaklaşık olarak büyüklü küçüklü 75 adet savunma sanayi firması kayıtlıdır. Bu firmalar arasında TUSAŐ, Havelsan, Aselsan, Milsoft, Vestel gibi büyük firmaların yanında küçük ölçekli çalışan firmalar da bulunmaktadır.

Günümüzde Türkiye’de havacılık ve uzay endüstrisinde lider ve ana yüklenici firma olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŐ (TUSAŐ) görünmektedir. 1984 yılından bu güne kadar F-16 Savaşan Şahin, CN-235 hafif nakliye uçakları, SF-260 D eğitim uçağı, Cougar AS-532 helikopteri ortak üretimi gibi çeşitli faaliyetlerde bulunan şirket 2005 yılında yabancılara ait hisselerin tamamının alınmasıyla, %100 yerli bir konuma gelmiştir (Buygan, 2007). TUSAŐ’nın günümüzde birçok modernizasyon, modifikasyon, sistem entegrasyonu ve ortak üretim faaliyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda ANKA

TASNİF DIŐI

Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA), Hürkuş Eğitim Uçağı, çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) gibi özgün tasarımları mevcuttur (TuSAŞ Tarihçesi, 2008). Savunma Sanayisine katkısı bulunan bir diğer üretici firma ise Baykar Makina'dır. TSK'da operasyonel olarak kullanılan Bayraktar mini İHA, Malazgirt mini helikopter, ve yakın gelecekte kullanılması düşünülen Bayraktar taktik İHA gibi ürünleri mevcuttur ve tamamen yerli üretimle gerçekleştirilmektedir (Baykar Makina, 2009). Vestel Savunma Sanayi AŞ tarafından Karayel adında geliştirdiğı bir İHA'sı mevcuttur. Dört adet İHA, bir adet uçak uzaktan kumanda etme, görüntü alma birimi, bir adet uçak fırlatma platformundan oluşan sistem geliştirilmeye devam etmektedir (Vestel'in Karayel'i Standartları Aştı, 2010).

Havacılık tarihimizin başlangıcında gerçekleştirilen özgün tasarım uçaklar ve son dönemde geliştirilmekte olan Hürkuş Uçağı dışında küresel havacılık sektöründe önemli atılımlar yaptığımızı söylemek pek mümkün görülmemekle beraber, yarım kalan bu konuyu, İHA, eğitim uçağı, sistem entegrasyonu, simülasyon gibi konularda birkaç dalından tutarak yeşertmeye başladığımız görölmektedir. 2000'li yılların başında kapanmakta olan TUSAŞ tesislerinde yeni ve özgün üretimler gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde diğer atılımlar olan Baykar Makina ve Vestel firmalarının gerçekleştirdikleri çalışmalar da umut verici niteliktedir. Bunların yanında alt yüklenici olan Aselsan, Havelsan, Milsoft yazılım, Savronik gibi firmaların da çeşitli modernizasyon, modifikasyon, yeni ürün geliştirme, yazılım alanlarında başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Günümüzde havacılık sektörü sistem entegrasyonuna doğru yönelmektedir. Dolayısı ile bu firmaların gerçekleştirdiğı faaliyetler çok değerlidir. Fakat stratejik seviyede, tüm bu firmaların belirli ulusal bir amaç için faaliyet gösterdiklerini söylemek mümkün görünmemektedir ve hala projenin ana yüklenicisi hangi firma olacağı, alt yüklenicilerin daha küçük firmalara ofset kazanımlarını aktarma istekliliğinin yeterli olmaması, pastadan saha az pay verme düşüncesi vb. sorunları, tartışmaları yaşanmaktadır. Nitekim benzer bir yorum 2000'li yılların başında "*Ülkemizde havacılık ve uzay sanayi stratejik planı birbirinden bağımsız olarak bu alanda çalışan kurumlar tarafından geliştirilen kurum ve şirket planlarının bileşkesidir*" (Ünal, 2001). Fakat firmaların, kendi alanlarında gerçekleştirdikleri başarılar göz önüne alındığında, durumun aslında yavaş ta olsa ileriye gittiğini görölmektedir. Olması gereken durum, stratejik bir plan altında birbiri ile bağımlı, bu alanda çalışan kurumlar tarafından geliştirilen kurum ve şirket planlarının pozitif yönde bileşke oluşturması ile ortaya çıkacaktır.

3. 1970'TEN GÜNÜMÜZE SAVAŐ UÇAĐI ENDÜSTRİMİZ

1970'lerin baőında Türkiye'de uçak imalatı "Kendi uçađını kendin yap" sloganıyla tekrar gündeme geldi. Hava Kuvvetleri'nin desteđiyle Türk Uçak Sanayii Anonim őirketi (TUSAő) 1973 yılında kuruldu. Bugün %55 hissesi Savunma Sanayii Müsteőarlıđı'na, %45'i Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) aittir. Kıbrıs Barıő Harekatı nedeniyle 1974 ve sonrası yıllarda uygulanan ABD ambargosu sonucu Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı aracılıđı ile halktan toplanan bađıőlar ve ayrılan savunma bütçeleri Türkiye'de uçak fabrikasının kurulmasını mümkün hale getirdi. 1984 yılında kurulan TUSAő Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim őirketi (TAI), TUSAő'ın anlaşmasını imzaladıđı F-16 projesini üstlendi. Türk-Amerikan ortaklıđıyla kurulan TAI'nin hisseleri; %49'u TUSAőa, %42'si Lockheed Martin of Turkey'e (General Dynamics), %7'si General Electric International'a, %1.9'u TSKGV'ye, %0.1'i THK'ya ait olmak üzere dađılmıştır. 1987-95 yılları arasında 152 adet Lockheed Martin F-16C/D imalatı yapan fabrika baőlangıçta bu uçađın gövdesinin %25'ini üstlenirken proje tamamlandıđında %80'inin üretimini yapabilir hale geldi. ABD Hava Kuvvetleri (USAF) için F-16 orta gövde ve kanat, Mısır Hava Kuvvetleri'ne 46 adet F-16 uçađı üretildi. Güney Kore F-16 programı çerçevesinde personele eđitim verdi.

1992'de imzalanan Peace Onyx-2 proje anlaşmasıyla Hv.K.K. için 80 F-16 uçađı daha üretildi. F-16 Flaperon üretimi ile dünya çapında bir ikmalci oldu ve bugün uluslararası piyasada satılan her F-16'nın bu aksamını TAI üretmektedir. 1990 yıllarından baőlayarak İtalyan Siai Marchetti SF-260D eđitim uçađı (34 adet) ve İspanyol CASA CN-235-100M Hafif Nakliye Uçađı (52 adet) kısmi üretim, montaj ve uçuő testleri tamamlanmıştır. Seri üretim uçakların yansıra TAI İHA- X1 insansız hava aracı, (őAHİT) TAI Turna hedef uçađı, TAI-ZİU tarımsal ilaçlama ve yangın söndürme uçađı ve TAI yangın söndürme uçađı tasarım ve prototip üretimleri devam etmektedir. Hava dolmuőu projesi ise mali destek bulamadı. TAI'nin devam eden üretim projeleri arasında, CASA CN-235 uçađı, Sikorsky S-70A-28 Black Hawk Helikopter yenileme, Eurocopter AS 532 UL Cougar MK.1 Helikopter üretimi, Mc Donnell Douglas MD 902 Explorer helikopter gövdesi üretimi ve Airbus A319, Boeing 737 uçaklarına ait parça üretimleri yer almaktadır. Yakın gelecekte Silahlı kuvvetler için Bell AH-1Z King Cobra saldırı helikopteri ortak üretimi ve yedi Avrupa ülkesi tarafından geliştirilen Airbus A400M nakliye uçađı projesinde %12'lik pay ile tasarım ve üretim görevlerini üzerine almıştır.

Yaklaőık 2000 personeli bulunan TAI, Havacılık dünya tekelleri arasında

TASNİF DIŐI

Türkiye'nin bu sanayide gelecekte de var olabilmesi için daha fazla ticari iş almayı hedeflemektedir. HAVELSAN, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan aviyonik teçhizatın ve bunların destek donanımının bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini gerçekleřtirmek ve bu kapsama giren sistemler ile envantere alınması planlananları üretmek amacıyla 1983 yılında kuruldu. 1987 yılında %50.1 ABD LORAL, %49.9 Türk KAVALA ortaklığı ile kurulan ve 1993'te üretime geen Mikrodalga Elektronik Sistemleri (MİKES) F-16 için "Kendini Koruyucu Elektronik Harp Sistemi (EHS)" üretmektedir. 1985'te F-16'ya General Electric F-110-GE 100 motor imalatı için kurulan TUSAŐ Motor Sanayii Anonim řirketi (TEI)'nin hisseleri %50.52'si TUSAŐ, %46.22'si General Electric International'a, %3.02'si TSKGV'ye ve %0.24'ü THK'ya olmak üzere dağılmıřtır. İş hacminin %85'i para üretimi olan TEI, F-110-GE-100/129 motorlarına ait olan 20'den fazla para için dünyada tek üreticidir. Hava Kuvvetleri'yle işbirliği içerisinde I.Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı ile birlikte alışan TEI 10000'den fazla paradan oluşan F-110-GE-100 motorunun 54 parasını üretmektedir. Roket Sanayii ve Ticaret Anonim řirketi (ROKETSAN) füze/roket sevk sistemlerinin ve kompozit yakıtlarının üretimini, entegrasyonunu ve bunlarla ilgili testleri yapmaktadır. Plastik ve kompozitler dahil ok eřitli malzemelerle kritik paralar, fırlatma ve uuő motorları, alak irtifa hava savunma füzeleri ROKETSAN'ın üretimleri arasında yer alır. Üretilen uuő motoru ve fırlatma motoru ihra edilmektedir.

1996'da kurulan Elektrik-Elektronik Sistemleri Sanayii ve Ticaret Anonim řirketi (EES) ilk Türk komple insansız hava aracı EES Kırılancık İHA prototipini üretti. Kırılancık'ın askeri ve sivil görevlerde kullanılması planlanmaktadır. 1999 yılında Eskiőehir Sikorsky Aircraft Turkey ve Alpata Group ortaklığı ile kurulan Alp Aviation ise savunma ve havacılık sanayisine ileri teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemektedir. PETLAS Lastik Sanayii ve Ticaret Anonim řirketi de Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle uygulanan ambargo sonucunda uak lastiğı üretiminde bulunmuřtur.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan havacılık teknik birimleri ise, her üste bulunan hat seviyesi bakım yeteneğinin yanısıra, 901.Hava Aracı Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı, Eskiőehir I.Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı (I.HİBM) ve Kayseri II.Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı (II.HİBM)'dir. 901.Hava Aracı Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı halen askeri, kamu ve özel sektöre ait uak ve helikopterlere fabrika seviyesinde bakım, onarım, yenileme ve ikmal desteğı vermektedir. Komutanlık, Bell UH-1H helikopteri üretimini ve Bell AH-1P/S Cobra helikopteri modernizasyonunu

TASNİF DIŐI

gerçekleřtirdi.

Eskiřehir I.Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlıęı, Trk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan tm jet uaklarının fabrika seviyesi bakım ve tadilatlarını, jet ve turboprop motorlarının revizyonlarını yapmaktadır. Askeri grevinin yanı sıra TAI, TEI, THY, THK, Trkkuřu gibi kurum ve kuruluşlar ile bazı havayollarına hizmet vermektedir.

Kayseri II.Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlıęı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile THK'nın envanterinde bulunan her trl pervaneli uak ve motorunun bakım, onarım ve revizyonunu gerekleřtirmektedir. Canadair T-34A eęitim uaęı ve Sikorsky H-19D genel maksat helikopteri montajları; KİBM Mavi Iřık 78-XA-1/B eęitim/zirai uaęı, KİBM Mavi Iřık G-1 zirai uaęı, CASA CN- 235-100M uaęı dıř kanatları, HV/ HV hedef sistemi, parařt ve kask imalatları II.HİBM'nin dięer faaliyetleri arasındadır. THK, 1997-98'de NAC-6 tarımsal ilalama (Fieldmaster) ve yangın sndrme (Firemaster) uaklarının lisansını aldı ve az sayıda montajını yaptı.

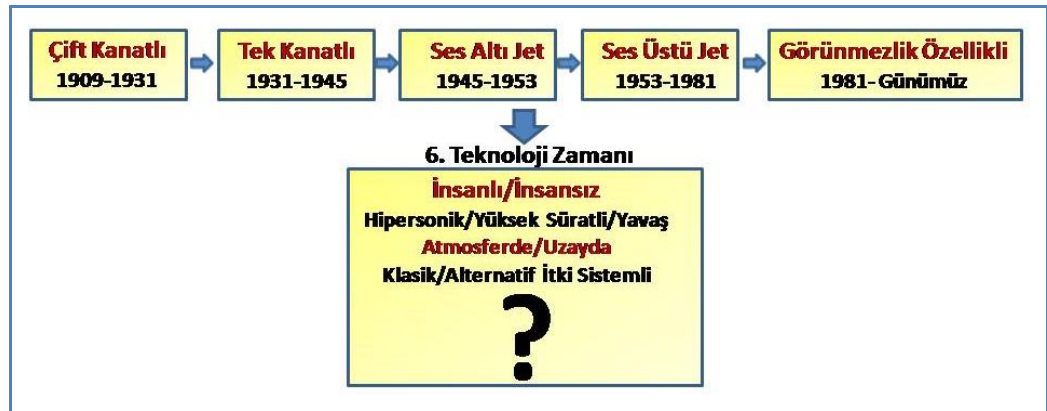
Savunma Sanayii Arařtırma ve Geliřtirme Enstits (TBİTAK-SAGE) savunma sanayii ile ilgili teknolojileri takip etmek, yurtii teknolojileri oluřturmak, arařtırmak, geliřtirmek ve eęitim amacıyla 1972'de Ankara Hava Tneli arazisi zerinde kuruldu. Gnmzde TBİTAK-SAGE, fze ve roket sistemleri konusunda kaynak arařtırması/sistem tasarımı ve yurtii kaynaklar kullanılarak sistemin seri retimine hazırlık alıřmalarını srdrmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(SONUÇ VE DEĞERLENDİRME)

1. MİLLİ HAVACILIK ENDÜSTRİMİZİN STRATEJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik bir planın olmadığı durumlarda, şirketler ve firmalar geleceklerini öngöremedikleri için, yeterli seviyede ve kalitede üretim gerçekleştiremeyeceği değerlendirilmektedir. En basit anlamda bir firmayı ayakta tutan, onun yapacağı işten alacağı kârdır. Dolayısı ile firmalar, gerekli özellikleri ve standartları sağlayan ürünlerini satabileceklerini bildiklerinde, çalışmalarını sürdürülebilir nitelikte kılmak isteyeceklerdir. SSM ve Türk sanayi firmaları arasında gerçekleştirilen proje bilgilendirme toplantıları bu amaca hizmet etmekle beraber, daha uzun ufukları görme açısından stratejik planın oluşturulması önem arz etmektedir. Türk Havacılık sanayinin MR-1696 ve MR-1656 dokümanlarında olduğu gibi kapsamlı ve detaylı analizinin yapılması, havacılık endüstrisi adı altında olsa da, her iki ülke endüstrisinin farklı pozisyonları itibari ile mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Fakat bilgi çağının etkisi ile bilginin difüzyonu, sistemlerdeki yazılımların etkin rolü, sistem entegrasyonu ve sistemlerin standartlaşması gibi sebeplerden dolayı gelecek yılların havacılığında bazı alanlarda söz sahibi olma ihtimalinin doğacağı değerlendirilmektedir. Şekil 11’de özetlendiği şekilde bir sonraki teknoloji dilimine geçişi sağlayacak yeniliğin ne olacağı konusunda farklı düşünceler ortaya atılabilir.



Şekil 11 Bir Sonraki Teknoloji Dilimi Öngörüsü

Bir sonraki teknoloji dilimi ne olursa olsun, o teknolojiyi üretecek yenilik

TASNİF DIŐI

kapasitesine sahip firmalara ihtiyaç duyulacaktır. Firma bilgi birikimi, kurum kùltürü ve yenilik isteęi gibi farklı birçok ön gereklilięe sahip olunması gerekmektedir. Aslında askeri uçak, gemi, tank vb. gibi sistemleri üreten bir organizasyon olmak için genel olarak Şekil 9'da belirtilen şemaya benzer bir yapıya sahip olunması gerekeceęi deęerlendirilmektedir. Bu şekil içerisinde bahsedilen hususların her birinin ayrı bir önemi olmasına rağmen gelecekte sıkı rekabet ortamı içerisinde başarılı olabilmek için en önemli husus olarak ARGE ve bunun yanında Dahili ARGE'dir. Havacılık tarihinde bu duruma en güzel örnek olarak Lockheed firmasının kuruduęu ve birçok başarılarla imza atan, beşinci teknoloji diliminin ortaya çıkmasını saęlayan SKUNK WORKS oluşumudur. Böyle bir organizasyona sahip olmadan yeni teknoloji üretimi yerine hâlihazırda olan teknolojileri anlamaya çalışan ve bu teknolojilerin üretim üssü olmaktan öteye geçilemeyecektir.

ABD sabit kanatlı savaş uçaęı üretim endüstrisinin tarihi evrimi göz önüne alınarak, tarihten ders çıkarımı yaklaşımı ile MR-1696'dan ortaya çıkan sonuçlar (Lorell, 2003) incelenecek olursa gelecek yıllardaki havacılıęımız için bazı öngörülerde bulunabilineceęi deęerlendirilmektedir. Kabul olarak, yenilik kavramı, havacılık sisteminde sonuçlar doğuracak gerçek anlamda yenilik veya milli anlamda ise daha önceden yapılmıő olsa da bu zamana kadar elde edemedięimiz bir sistem veya yöntem olarak ele alınabilir. Günümüzde insansız sistemlerin geliştirilmesi daha ön planda görünmekle beraber yaőlanan eski sistemlerin yerini alacak alternatif konvansiyonel yaklaşımlara da ihtiyaç artmaktadır. İnsansız sistemler, havacılık endüstrisinin küçük bir bölümünü içermesine rağmen, muhtemel sivil ve askeri uygulamaları düşünöldüğünde, en dinamik alanlarından birini oluşturmaktadır (Baő & Akça, 2010). Bir sıçrama tahtası olarak insansız sistemlerden, ana muharip uçak sistemlerine geçileceęi öngörülmektedir. Bir sonraki paragrafta Türk Havacılık sektöründe de çok hareketli bir konumda bulunan insansız sistemlerden yola çıkarak, daha önceki bölümlerde incelenen ve ABD havacılık sektörü hakkında yapılan çalışmalardan esinlenerek, Türk Havacılık sektörünün geleceęi hakkında öngörüler sunulmuőtur.

ABD savaş uçaęı sanayiden elde edilen bazı çıkarımların detaylı bir şekilde analiz edilmesi gereklilięi belirtilmekle beraber genel olarak ana fikri oluşturmak için yeterli olduęu deęerlendirilmektedir. Şekil 5'te de belirtilen teknoloji zaman dilimlerinde, teknolojiye büyük bir yenilik sonrasında gerçekleşen ve bir önceki nesildeki uçakların performans kabiliyetlerini ileri derecede aşan gelişmeler yaőanmıştır. Yüksek teknolojik yeniliklerinin ilk ortaya çıkmaya baőladıęı anlarda en

TASNİF DIŐI

az yedi güvenilir ana yüklenicinin yenilik gerçekleřtirmek için rekabet ettięi görölmüřtür. Günümüzde ise řu an tek ana yüklenici olarak TUSAŐ görölecek olursa, monopol yapı bulunmaktadır. Piramit benzeri yapıda, tepesinde TUSAŐ ve alt kısmında ise ana alt yükleniciler olarak Aselsan, Havelsan gibi řirketler bulunmaktadır. Aslında birden fazla ana yüklenici seviyesinde firmaların bulunduęu bir yapı gereklilięi ortaya çıkmaktadır. Yenilik periyodu başladıktan sonra asıl yüklenici firmalar, ortaya çıkan teknoloji üzerinde iyileřtirme çabasına odaklanma eğilimi göstermiřlerdir. Yenilik dönemlerinde, ana yükleniciler arasından, baskın olan yeni endüstri lideri firmalar ortaya çıkmıřtır. Dięer firmalar ise ikinci seviye olarak adlandırılabilir pozisyona düřmüřlerdir. Günümüz řartları incelendięinde ANKA projesi örnek alındıęında, TUSAŐ ve alt yüklenicileri, řu an itibari ile hangardan uçaęın çıkmıř olmasına raęmen hala uçuř testlerinin bařlamaması gibi bir bekleme içinde olursa dahi, projenin gerçekleřtirilmesi için çaba göstermektedirler. Alt yükleniciler de aynı řekilde projeyi desteklemek için kendi gayretlerini sarf etmektedirler. İřte bu noktada bir sonraki sanayi evremizde bařarılı olacak firma veya firmaların, řu an geleceęe farklı olarak bakabilen, ikinci seviye firmalarından biri veya birkaçı olacaęı deęerlendirilmektedir. Nitekim çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de bir sonraki teknolojik devrimde yenilikleri ortaya çıkaran firmaların, genelde ikinci seviye olarak adlandırılan ana yükleniciler, kendi uzmanlık alanının dıřına kayan lider firmalar veya endüstriye yeni katılan firmalardan biri olduęu gözlemlenmiřtir. Bu durumda Baykar Makina ve Vestel gibi firmalar veya bu yarıřa sonradan katılacak herhangi bir firma da, baskın pazar liderini yerinden etme potansiyelinde olabilecektir. Baskın pazar liderlerinin pozisyonunu deęiřtirmek için, ikinci seviyedeki firmalar daha fazla teknolojik ve finansal risk alma eğiliminde oldukları gözlemlenebilecektir. Böylelikle yenilik oluřturmak için daha sıkı bir rekabet oluřturmuřlardır.

Savunma sistemlerinin milli kaynaklardan elde edilmesi konusuna önem verilen bir döneme girilmiřtir. Dolayısı ile iç talebin her zamankinden daha fazla olacaęı deęerlendirilmektedir. Ayrıca tarihi gerçeklere ve ölkemizin son dönemdeki dıř açılımlarına bakıldıęında, iç talebin yanında dıř talebin de saęlanabileceęi ve hatta Türkiye'nin baskın olacaęı bir pazarın oluřturulabileceęi deęerlendirilmektedir. Aslında Türk Havacılık sektöründeki son dönemdeki geliřmeler incelendięinde, önceden kronik bir sorun olduęu düşünölen, ihtiyaçların çok daha önceden öngörölememesi ve ihtiyaç ortaya çıktıęında anlık ihtiyaçlar olarak tanımlanması, projelerin bařarısız olabileceęini deęerlendirememesi, yerli sanayiye karřı zaman ve maliyet konusundaki tahammölsözlüęümüz veya baskıcı tavırlarımız gibi sebepler

TASNİF DIŐI

nedeni ile iç arza önem verilmemesi gibi negatif hususlar terk edilmeye başlanmıştır. Artık küreselleşme, firmaların kendi projelerinden ve ortak üretimlerden edindikleri tecrübeler, planlı programlı proje tanımlamaları gibi sebeplerden dolayı milli arz ve talep fonksiyonunun daha sağlıklı işlemesi şeklinde iyileşmesini sağlamaktadır.

Diğer bir çıkarımda ise bir veya iki baskın yüklenicinin pazara hükmetmesi ve pazara girme konusunda yüksek bariyerleri oluşturması, bir sistem için yüksek talep olsa bile, diğer firmaların yenilik için rekabet etme istekliliğini ve güdüsünü azaltabileceği durumudur. Ülkemizde tek kutuplu, piramit yapıda ana ve ast seviyedeki alt yüklenicinin ofset paylaşımına yanaşmaması, dolayısı ile bariyerleri yüksek tutması, diğer firmalarda istek ve şevkin azalmasına sebep olabilir. Fakat daha önceki çıkarımlarda belirtildiği gibi, tarih incelendiğinde yenilikçi firmaların, genelde ikinci derecedeki firmalar olduğu görülmektedir. Dolayısı ile gelecekte bir sonraki proje yarışmasında, bu rolü üstlenecek, yüksek derecede risk alarak endüstri liderini devirebilecek firmaların ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir. Piyasada bariyerleri azaltmanın yolları her zaman aranmalıdır.

Rekabet konusunda genel bir değerlendirme yapılacak olursa Şekil 10'da belirtildiği şekilde birçok dokümanda ve analizde oligopol yapının yeniliğe daha fazla katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Örnek olarak gelecekte Muharip İHA konusunda Baykar Makina ve TUSAŞ'ın rekabet içinde olacağı bir ortamdan daha fazla sonuç elde edilme ihtimali ortaya çıkacaktır. Alt yükleniciler arasında da aynı durum geçerli olacaktır. Dolayısı ile SSM'nin böyle bir yapı oluşturacak şekilde Türk Savunma Sanayi şirketlerini organize etmesinin ve yönlendirmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir

Yeniliği getiren faktörler olarak, ulusal faktörler, destekleyen endüstriler, talep, rekabetin seviyesi ve doğası, ARGE, durum&çekicilik ve ulusal isteklilik gibi birçok faktörün olduğu değerlendirilmiştir. Ulusal faktörler, ulusal isteklilik, durum çekicilik ve destek endüstrileri faktörlerinin gelecek yıllardaki ekonomik durumla ilgili olarak gelişeceği değerlendirilmiştir. Ürün talebi ve oyuncular arası rekabet seviyesi ise SSM'nin gelecekte izleyeceği politikalar ile doğru orantılı olarak gelişeceği değerlendirilmektedir.

2. SONUÇ

Günümüzde havacılık ve uzay sektörü, canlılığını ve dinamikliğini korumaktadır. Teknoloji zaman dilimlerinde görüldüğü gibi sektörde sıçramayı sağlayacak, geliştirilmek istenen yeni konseptler için birçok bilimsel engel aşılmaya

TASNİF DIŐI

alıőılmaktadır. Diğ er anlamda keőfedilmeyi bekleyen sınırsız fırsatlar ortaya ıkmaktadır.  rnek olarak hipersonik sistemler veya farklı kabiliyetlere sahip olan  nsansız Hava Araları ( HA) muharebe alanında boy g stermesi verilebilir. G n m zde  HA'ların geliőtirilmesi daha  n planda g r nmekle beraber yaőlanan eski sistemlerin yerini alacak alternatif konvansiyonel yaklaőımlara da ihtiya artmaktadır.  nsansız sistemler, havacılık end strisinin k  k bir b l m n  iermesine rağmen, muhtemel sivil ve askeri uygulamaları d ő n ld ğ nde, en dinamik alanlarından birini oluőturmaktadır.  lkemiz adına bir değ erlendirme yapılacak olursa, bir sırama tahtası olarak  nsansız sistemlerden, ana muharip uak sistemlerine geileceğ i  ng r lmektedir.

Havacılık sekt r  g n m ze kadar birok evreden gemiőtir. Her bir evrede farklı bir bilgi birikimi oluőtmuőt ve eőtli dersler ıkarılmıőtır. Bu sekt re girmek iin oluőtmuőt y ksek duvarları aőtma teőebb s nden  nce sekt r n tarihi geliőtmi iyi bir őeklide analiz edildikten sonra elde edilen trendler incelenerek, gelecekte izlenecek politikaların oluőturulması gerekmektedir. Nitekim ABD'de son d nemde yaőanan iki geliőtmenin etkisiyle ortaya ıkan endiőtelerden dolayı benzer yaklaőtım ile detaylı sekt r analizleri yapılmıőtır. Son yıllardaki őirketlerin birleőtme oranının artması ve konsolidasyonlar nedeni ile ana y kleniciler ve alt seviyedeki destekleyicilerin sayısındaki dramatik azalma ve yeni insanlı muharip uak geliőtirme ve  retim programları sayısının beklenenin altında olması/azalması nedenleriyle, havacılık sekt r n n geleceğ i ile ilgili politika oluőturma kaygıları ortaya ıkmıőtır. Bu konuda yapılan alıőtmalar olan MR-1696 ve MR-1656 dok manlarında yapılan analizlerden faydalanılarak, T rk Havacılık sekt r n n durumu ve gelecekteki konumuna dair ıkarımlar yapılmıőtır. Buna ek olarak, kendine gelen ve ayakları  zerinde durma abası g steren T rk Havacılık End stri Analizi'nin, bu dok manlarda ele alındığ i őekilde ve detaylı olarak yapılmasının ve geleceğ e dair stratejilerinin  retilerek potansiyel yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaőtılması gerektiğ i değ erlendirilmektedir. Bahsedilen dok manlarda yenilik ile rekabet ortamı arasındaki iliőtmi irdelenmiőtir.  lkemiz adına yapılan ıkarımlarda, yenilik kavramının yeni bir teknoloji dilimi oluőturacak bir fenomen olarak kabul edildiğ i d ő n ld ğ nde, bu kavramı y netebilmek gerek ulusal gerekse uluslararası olarak g c n g stergesi olarak g r lebilir. Tarihi s recin neleri nasıl ortaya ıkardığ i bilinmeden ve tarihte yapılan hatalardan ders alınmadan, acımasız rekabet ortamında yol almak m mk n olmayabilir. Dolayısı ile  lkemiz havacılığ ı iin tarihi s reten ıkarılması gereken birok ders bulunduğ u değ erlendirilmektedir.

TASNİF DIŐI

Yenilik gerekleřtirmede rekabet faktörü incelendiėinde lkemizde bulunan tek kutuplu mahrutu yapı ile arzu edilen geliřim ivmesinin yakalanamayacağı deėerlendirilmektedir. ABD örneėi incelendiėinde yüksek teknolojik yeniliklerinin ilk ortaya çıkmaya bařladıėı anlarda en az 7 güvenilir ana yüklenicinin yenilik gerekleřtirmek için rekabet ettiėi görlmüřtür.

(Yalınkaya, Cořkun, Öėtelik, řahin, Arat, & Tanıř, 2010)İHA'lar, havacılık endüstrisi pastasının küçük bir bölümünü içermektedir. Asıl pastanın büyük kısmını küresel anlamda yenilik oluřturma ihtimali yüksek, büyük uçak projeleri oluřturmaktadır. Milli sistemler ile sivil ve askeri gereksinimlerimiz karřılanmak istenecek olursa, ihtiyaların uzun zaman önceden öngörlmesi ve gerekli rekabet ortamı ve incelenen diėer faktörler saėlanarak havacılık sektörümüzün önünün açılması gerektiėi deėerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aghion, L. (2008). Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. 10 29, 2010 tarihinde www.nber.org/papers/w9269 adresinden alındı
- Appropriation Conference Committee. (2001). FY02 Defense Appropriations Act Report. (s. 107-350). Washington D.C.: House Report.
- Baş, A., & Akça, B. (2010). Unmanned Aerial Vehicles Market in Aviation Industry and the Analysis. İHA Çalıştayı (s. 1-4). İstanbul: HHO.
- Baykar Makina. (2009). 10 29, 2010 tarihinde Baykar: www.baykarmakina.com adresinden alındı
- Birkler, J., Brower, A. G., Drezner, J. A., Lee, G., Lorell, M., Smith, G., et al. (2003). Competition and Innovation in the U.S. Fixed-Wing Military Aircraft Industry. Santa Monica: RAND.
- Buygan, A. (2007). Tirk Havacılığı Tarihi. 10 27, 2010 tarihinde Turkish Air Force.org: www.turkishairforce.org adresinden alındı
- Drezner, J. A. (1992). Maintaining Future Military Design Capability. Santa Monica: RAND.
- Fikret AŞIK, H. Y. (2005). Araştırma - İnceleme Çalışması. İstanbul: HHA.
- Hava Harp Akademisi. (2010). Nuri Demirağ ve Havacılık Sanayi. Hava Harp Akademisi. İstanbul: HHA.
- Ünal, F. (2001). Türkiye'nin Hava Uzay Sanayii ve Teknoloji Politikaları ve İTÜ'de Uçak ve Uzay Mühendisliği Eüitim ve Öğretimi. 1.Ulusal Uçak ve Uzay Mühendisliği Kurultayı. İstanbul: İTÜ.
- Lorell, M. A. (2003). The U.S. Combat Aircraft Industry, 1909-2000: Structure Innovation Competition. Santa Monica: RAND.
- Merriam-Webster İngilizce-İngilizce Sözlüğü. (tarih yok). 10 31, 2010 tarihinde www.merriam-webster.com adresinden alındı
- Nielsen, P. D., Noor, A. K., & Venneri, S. L. (tarih yok). The Next Century of Air Power. 12 22, 2009 tarihinde MeMagazine: www.memagazine.org/backissues/membersonly/nov03/features/airpow/airpow.html adresinden alındı

TASNİF DIŐI

Porter, M. (2008). Diamond Model. 10 28, 2010 tarihinde Value Based Management:

www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_diamond_model.html
adresinden alındı

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism Socialism and Democracy. 10 27, 2010 tarihinde Econ Library: www.econlib.org/library/Enc/bios/Schumpeter.html
adresinden alındı

TuSAŐ Tarihçesi. (2008). 10 30, 2010 tarihinde TAI: www.tai.com.tr adresinden
alındı

Vestel'in Karayel'i Standartları AŐtı. (2010). 10 26, 2010 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Malzeme Kulübü: www.koumat.net adresinden alındı

Yalçın, O. (2009). Tirk Hava Harp Sanayii Tarihi. 10 30, 2010 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri: www.hvkk.tsk.tr adresinden alındı

Yalçinkaya, E., CoŐkun, Y., Öğtelik, İ., Șahin, M. H., Arat, E., & TanıŐ, M. (2010). Havacılığā Yön Verenler: Vecihi HürkuŐ, İgor Sikorsky. Hava Harp Akademisi. İstanbul: HHA.

Younnossi, O., Arena, M., Moore, R., Lorell, M., Mason, J., & Graser, J. (2002). Military Jet Engine Acquisition: Technology Basics and Cost-Estimating Methodology. Santa Monica: RAND.

BİYOĞRAFI

1979 yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini bitirmeyi müteakiben 1997 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 2001 yılında Hava Harp Okulundan mezun olarak Teğmen rütbesiyle subaylık hizmetine başlamıştır.

2001-2003 yılları arasında İzmir/Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığında Pilotaj eğitimini tamamlamıştır. Takiben 2003 yılında Konya’da 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-5 harbe hazırlık eğitimi takiben 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 uçağı harbe hazırlık eğitimi bitirerek 2004 yılı atamalarında 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 192’nci Filo Komutanlığına kol uçucusu olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında ABD California eyaletinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Yüksek Eğitim Enstitüsünde “Uluslararası Savunma Kaynakları Yönetimi” alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2010 yılı Hava Harp Okulu bünyesindeki İnsansız Hava Araçları Çalıştay’ı ile 2011 yılı MIT bünyesindeki Karmaşık Sistemler Konferansına birer sunum ile iştirak etmiştir. 2009 yılında Hava Harp Akademisi giriş sınavlarını kazanarak öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Yzb. Ali BAŐ, Kübra hanım ile evli olup bir kız çocuğı sahibidir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.